APOSTILA DE ALGORITMO

Profa.Ms.Gisele Molina Becari

1. INTRODUÇÃO À LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Como este é um curso de lógica de programação, vamos iniciar nossos estudos procurando entender o que é **lógica** de uma forma geral.

A lógica é a *ciência do pensamento correto*. Esta declaração não implica, contudo em afirmar que ela seja a *ciência da verdade*. Mesmo que tudo o que se permita afirmar dentro da lógica seja supostamente verdadeiro em determinado contexto, as mesmas afirmações podem resultar falsas se aplicadas ao mundo real. Os filósofos da lógica afirmam que, "para entender o que *realmente* acontece no mundo, precisamos entender *o que não acontece"*, isto é, as propriedades *invariantes* das entidades ou objetos que o compõem.

A seguir serão dadas algumas definições que procuram elucidar o termo lógica.

Lógica:

- *Coerência de raciocínio, de idéias* (1ª definição no Dicionário Aurélio).
- *Modo de raciocinar peculiar a alguém, ou a um grupo* (2ª definição no Dicionário Aurélio).
- *Seqüência coerente, regular e necessária de acontecimentos, de coisas* (3ª definição no Dicionário Aurélio).

A lógica trata da correção do pensamento. Como filosofia ela procura saber *por que pensamos de uma forma e não de outra*. Poderíamos dizer também que a lógica é a arte de pensar corretamente e, visto que a forma mais complexa de pensamento é o raciocínio, a Lógica estuda ou tem em vista a "correção do pensamento". **A Lógica ensina a colocar Ordem no Pensamento.**

Normalmente somos bem sucedidos na execução de uma tarefa quando empregamos raciocínio lógico (lógica). Se quisermos desenvolver bons programas de computador, devemos programa-lo logicamente, para que este possa resolver o problema desejado da forma mais otimizada possível, dado um conjunto de restrições. É neste ponto que entra o conceito de lógica de programação.

Lógica de Programação: raciocínio lógico empregado no desenvolvimento de programas de computador, fazendo uso ordenado dos elementos básicos suportados por um dado estilo de programação.

Uma boa lógica de programação é desenvolvida a partir de um conjunto de elementos, entre eles:

• Organização • Criatividade • Perseverança •Padronização • Otimização

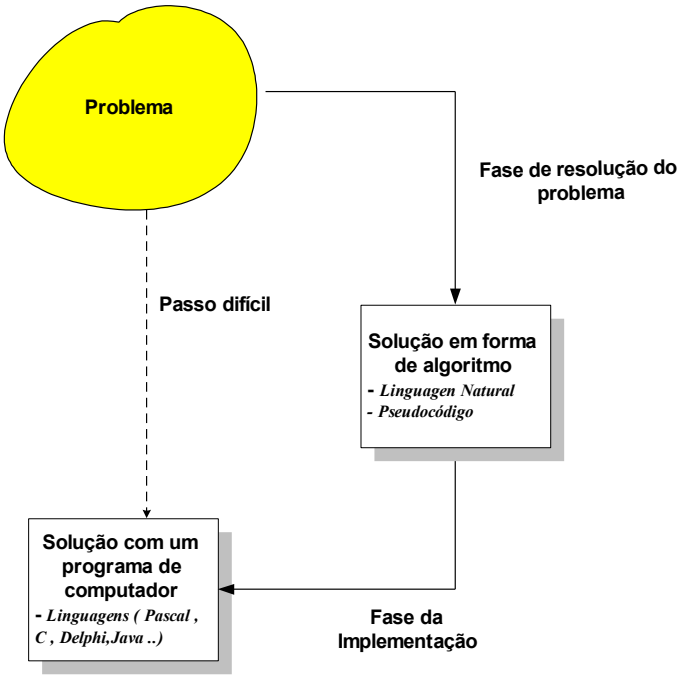
2. ALGORITMOS

2.1 Definição

E uma seqüência finita de instruções[1] que descrevem como um problema pode ser resolvido. Quando as ações de um algoritmo obedecem à sintaxe de uma linguagem de programação passamos a chamá-lo de ***Programa***.

Embora a palavra pareça um pouco estranha, executamos algoritmos quotidianamente. Por exemplo: a rotina diária de um aluno, que se levanta de manhã, se prepara, pega um ônibus (ou carro) para vir até a Fundação, assiste as aulas, volta para a casa (de ônibus ou carro), estuda durante a tarde, toma banho, janta, estuda depois da janta, e em seguida vai dormir, é um algoritmo que a maioria dos alunos executa diariamente (ou pelo menos deveria executar).

No desenvolvimento de programas, estaremos tratando constantemente com a **complexidade** inerente aos problemas que desejamos que nosso programa de computador resolva. Para tratarmos da complexidade dos problemas desenvolvemos algoritmos que devem expressar de forma objetiva e clara (**legibilidade**) a forma de resolvermos o problema. A partir do algoritmo desenvolvido fica fácil construirmos o programa, basta conhecermos a ***linguagem de programação*** que se pretende adotar. Uma vez construído o algoritmo, podemos transportá-lo para ***qualquer*** linguagem de programação, o que nos dá uma flexibilidade para a efetiva implementação do programa.



Existem três estruturas básicas para a construção de algoritmos:

Seqüência → Seleção → Repetição

A combinação destas três estruturas permite-nos a construção de algoritmos para a resolução de problemas extremamente complexos. A programação estruturada se baseia nestas três estruturas básicas.

2.2 Método para Construção de Algoritmos (pseudocódigo)

[1] **Instruções** indicam a um computador um conjunto ações elementares a serem executadas.

Traduz uma seqüência lógica que leve à construção de algoritmos:

2.2.1. Ler atentamente o enunciado

Ë justamente o enunciado do exercício que fornece o encaminhamento necessário à resolução do problema, que se torna, portanto, dependente de sua completa compreensão "**requisitos**".

2.2.2. Retirar do enunciado a relação das entradas de dados

Através do enunciado podemos descobrir quais são os dados que devem ser fornecidos, a partir dos quais desenvolveremos os cálculos.

2.2.3. Retirar do enunciado a relação das saídas de dados

Através do enunciado podemos descobrir quais são os dados que devem ser emitido para compor o resultado final, objetivo do algoritmo.

2.2.4. Determinar o que deve ser feito para transformar as entradas determinadas nas saídas especificadas

Nesta fase é que teremos a construção do algoritmo propriamente dita, pois a partir de alguns ***requisitos*** especificados, devemos determinar qual seqüência de ações é capaz de transformar um conjunto definido de **dados** nas **informações de resultado**. Para isso, podemos:

a) Utilizar o **Método Cartesiano,** nosso principal objetivo enquanto programadores é vencer a complexidade, o que mantém célebre a frase de Descartes **"Dividir para Conquistar"**. Este método consiste justamente em atacar o problema abrangente dividindo-o em partes menores, a fim de torná-lo mais simples ou específico e, se necessário, dividir novamente as partes não compreendidas.

b) Aplicar **Planejamento Reverso**, isto, é, a partir das saídas (Informações de resultado), procurar desagregar, desmontando a informação, a fim de atingir os dados de entrada, quando então teríamos (do fim para o inicio) todas as ações.

c) Montar uma **Tabela de Decisão** quando uma ou mais ações dependentes de um conjunto de condições assumirem determinadas combinações de valores.

2.2.5. Construir o algoritmo

Com base no conhecimento disponível a respeito do problema (passos anteriores), podemos montar o algoritmo definitivo, ou ainda, podemos aplicar o Método Cartesiano em sua montagem.

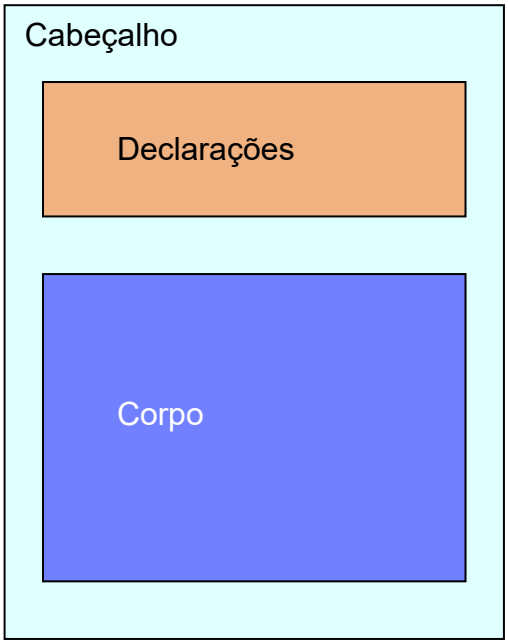
2.2.6. Executar o Algoritmo

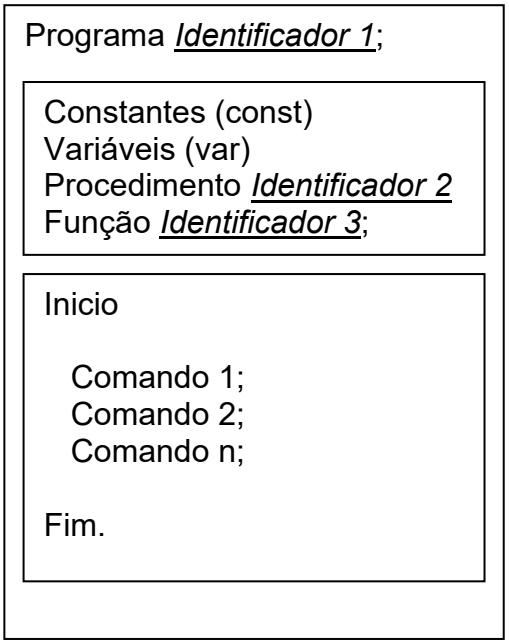
Implica em executar todas as ações (instruções) descritas seguindo o fluxo de execução estabelecido, verificando se os resultados obtidos correspondem ao esperado quando da montagem do algoritmo, detectando então algum possível erro no desenvolvimento deste. Essa atividade é conhecida como "Teste de Mesa".

2.3 Linguagem Algorítmica ou Pseudolinguagem

Linguagem especial para expressão de algoritmos; funciona como uma "linguagem simplificada de programação", utilizando expressões concisas e pré-definidas para representar as ações e o fluxo de execução. É uma descrição textual, estruturada e regida por regras que descrevem os passos executados no algoritmo. Utilizam palavras-chaves, indentação, apenas um passo por linha, normalmente usa-se um símbolo para indicar o final de um passo (como por exemplo, o ponto-e-vírgula ";"), etc.

Usaremos o Portugal, pois ela possui uma estrutura similar ao Pascal.






```
Programa ex_media;

Const
  Divi =2;
Var
    A, B : inteiro;
    media : real;
Inicio
   Escreva (' Leia o valor de A');
   Leia(A);
   Escreva (' Leia o valor de B');
   Leia(B);
   media := (A + B)/div;
   Escreva (' O valor da media',media);
Fim.
```

3. VARIÁVEIS E CONSTANTES

As **variáveis** e **constantes** são conceitos fundamentais para a construção de algoritmos e programas de computadores, pois são através deles que um algoritmo "guarda" os dados do problema.

Todo dado que tem a possibilidade de ser alterado (portanto, sofrer variação) no decorrer do tempo, deverá ser tratado como uma **variável** do problema, e, portanto deverá ser definido como tal no algoritmo a ser desenvolvido.

Quando um dado não tem nenhuma possibilidade de variar com o decorrer do tempo, ele deverá ser tratado como uma **constante**, e dessa forma definido e tratado como tal no algoritmo.

Uma variável e uma constante são um local na memória principal de um computador, isto é, um endereço que armazena um conteúdo.

Por exemplo, considere o desenvolvimento de um algoritmo para o seguinte problema: calcular as áreas de cinco triângulos com medidas diferentes. Sabemos que a fórmula para o cálculo da área de um triângulo é **b.h/2**, onde **b** é o valor da base e **h** é o valor da altura do triângulo. Sendo assim, **b e h** são dados que irão **variar** no decorrer do "tempo de execução" do algoritmo, portanto deverão ser tratados como **variáveis**, o número **2** da fórmula é um dado **constante**, não sofrerá variação no decorrer do "tempo de execução" do algoritmo, portanto deve ser tratado como uma **constante**.

Para manipularmos adequadamente os dados do problema no algoritmo, temos que identifica-los corretamente dentro deste. Para isso, devemos atribuir nomes para eles, estes nomes são chamados de **identificadores**. Seguiremos as seguintes regras para a formação de identificadores:

1) Devem começar por um caractere alfabético;
2) Podem ser seguidos por mais caracteres alfabéticos e/ou numéricos;
3) Não é permitido o uso de caracteres especiais, como: @, #, &, *, +, ? etc. (exceto o sublinhado).

Exemplos de identificadores válidos:

a) **X** b) **X3** c) **base** d) **altura1** e) **abc_123** f) **a1b2c3**

Exemplos de identificadores inválidos:

a) **1X** b) **X 3** c) **A%1** d) **B/2** e) **maior que 10** f) **>10**

Exercício proposto

Definir identificadores para as seguintes expressões:

nome de cliente :
endereço de cliente :
valor total de compras :
salário de funcionário :
quantidade de filhos de funcionário :
valor da conta corrente da empresa :
valor da poupança da empresa :
valor do patrimônio da empresa :
o resultado do calculo do coeficiente de inteligência de um aluno :
definir a margem de erro do calculo da área de um terreno:
escolher opções de um menu :

3.1 Tipos Primitivos de Dados

Todo dado a ser tratado num algoritmo deve pertencer a algum tipo, que irá determinar o domínio de seu conteúdo. Os tipos mais comuns de dados são conhecidos como tipos primitivos de dados, são eles: **inteiro, real, caractere e lógico**.

Inteiro: todo e qualquer dado numérico que pertença ao conjunto de números inteiros relativos (negativo, nulo ou positivo).

Exemplos: **15, -5, 0, 234**.

Real: todo e qualquer dado numérico que pertença ao conjunto de números reais (negativo, nulo ou positivo).

Exemplos: **15,34 123,08 0,005 -12,0.**

Caractere: todo e qualquer dado composto por um conjunto de caracteres alfanuméricos (números, letras e caracteres especiais).

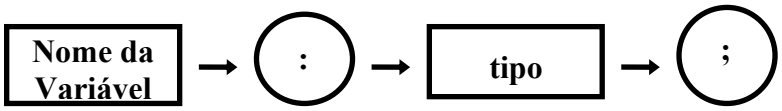
Exemplos: **"Aluno Aprovado", "10% de multa", "Confirma a exclusão s/n".**

Lógico: todo e qualquer dado que só pode assumir duas situações (dados biestáveis, algo como verdadeiro ou falso).

3.2 Declaração de Variáveis

Toda variável possui algum conteúdo, que será armazenado por ela e manipulado pelo algoritmo. As variáveis que serão utilizadas nos algoritmos devem ser declaradas inicialmente. A declaração de uma variável indica o tipo de dado que ela pode "guardar" no decorrer da execução do algoritmo (ou no decorrer da execução do programa que futuramente será construído).

Para declararmos uma variável, temos que criar um **identificador** para ela, que será o nome da variável no algoritmo, e também temos que definir o **tipo de dado** que a variável pode armazenar. Faremos a declaração de variáveis obedecendo ao seguinte padrão:



onde, onde **Nome da Variável** serão os nomes dos identificadores e **tipo** pode ser inteiro, real, caractere ou lógico

Exemplos:

```
 X, RA        : inteiro;
peso, altura  : real ;
nome, end     : caractere;
resposta, z;  : lógico   :
```

3.3 Operadores (aritméticos, relacionais e lógicos)

Quando construímos algoritmos é comum trabalharmos com **expressões matemáticas** para a resolução de alguns problemas. As expressões matemáticas podem fazer uso de operadores aritméticos e relacionais.

Chamamos de **operadores aritméticos** o conjunto de símbolos que representa as operações básicas da matemática, conforme tabela a seguir:

Operações	Operadores
Adição	+
Subtração	-
Multiplicação	*
Divisão	/
Potenciação	**

As variáveis (ou constantes) manipuladas pelos operadores são chamadas de operandos. Exemplos:

- **A + B (A e B são operandos, e + é o operador da expressão)**
- **2 * A**
- **A / B**
- **X ** 2**

OBS: Criaremos um operador aritmético especial para obter o resto de uma divisão, chamaremos este operador de **resto**. Exemplo: 20 resto 3, o resultado obtido será 2. Pois o resto da divisão de 20 por 3 é 2.

Um outro grupo importante de operadores é formado pelos **operadores relacionais**. Quando queremos fazer comparações entre valores, ou entre expressões (tanto matemáticas como lógicas), precisamos utilizar esta categoria de operadores. Os operadores relacionais são:

Comparações	Operadores
igual	=
Diferente	< >
Maior	>
menor	<
Maior ou igual	>=
Menor ou igual	<=

O resultado de uma relação é sempre um valor lógico (verdadeiro ou falso).

Exemplos:

a) 2 + 5 = 3 + 2 7 = 5 Resultado: **F (falso)**	b) 3 * 5 < > 2 * 3 15 < > 6 Resultado: **V (verdadeiro)**

Uma terceira categoria de operadores que podemos utilizar na construção de algoritmos é chamada de **operadores lógicos**. Estes operadores funcionam como conectivos para a formação de novas proposições. Os principais operadores lógicos são:

Operações	Operadores
Conjunção	E
Disjunção (não-exclusiva)	Ou
disjunção (exclusiva)	Xou
Negação	Não

Os resultados das operações lógicas são sempre valores lógicos (verdadeiro ou falso).

Para trabalharmos adequadamente com operadores lógicos, temos que conhecer a tabela verdade para cada um dos operadores. Uma tabela verdade é o conjunto de todas as possibilidades combinatórias entre os valores das variáveis lógicas, conforme apresentado a seguir.

A	B	A e B
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

A	B	A ou B
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

A	não A
F	V
V	F

Exemplos:

a) 3 > 6 ou 4 < 5 F ou V **Resultado: V**	b) 4 < 7 e 5 > 9 V e F **Resultado: F**

Além dos operadores citados anteriormente, também podemos usar algumas funções matemáticas em nossos algoritmos[2], conforme tabela a seguir:

[2] Utilizaremos as principais funções matemáticas fornecidas pela maioria dos compiladores.

Função	Resultado
sen(x)	Seno de x
cos(x)	Cosseno de x
tg(x)	Tangente de x
arcsen(x)	arco cujo seno é x
arccos(x)	arco cujo cosseno é x
arctg(x)	arco cuja tangente é x
abs(x)	Valor absoluto (módulo) de x
int(x)	a parte inteira de x
frac(x)	a parte fracionária de x
ard(x)	Arredondamento de x
sinal(x)	-1, +1 ou zero
rnd(x)	valor randômico de x

Exemplos: sinal(-44) = -1 ard(3,50) = 4,00

abs(-2) = 2 frac(1,78) = 78

3.4 Precedência de operadores.

Quanto mais operadores se encontram em uma expressão aritmética as operações são efetuadas uma de cada vez respeitando algumas regras de precedência: Estas regras de precedência são as mesmas da matemática elementar.

Entre operadores de mesma precedência as operações são efetuadas da **esquerda** para a **direita**. Veja a tabela abaixo.

Categoria	Operadores	Prioridade
Parênteses	( )	interno → externo
Função	Nome()	E → D
Aritmético	* / mod	E → D
Aritmético	+ -	E → D
Relacional	< > <= >=	E → D
Lógico	And	E → D
Lógico	Or	E → D

Precedência dos operadores. Maior precedência no topo, menor precedência na base.

Exemplo: Observe, nas expressões abaixo, o seu valor e a ordem das operações efetuadas:

Expressão	Valor	Ordem
1 + 2 - 3	**0**	**+-**
24 - 3 * 5	**9**	*** -**
4 - 2 * 6 / 4 + 1	**2**	*** / - +**
6 / 2 + 11 mod 3 * 4	**11**	**mod / *+**

A ordem de precedência dos operadores pode ser quebrada usando-se parênteses. Os parênteses são, na verdade, operadores de mais alta precedência e são executados primeiro. Parênteses internos são executados primeiro que parênteses externos.

Exemplo: Observe, nas expressões abaixo, o seu valor e a ordem das operações efetuadas:

Expressão	Valor	Ordem
1 + (2 - 3)	**0**	**- +**
(24 - 3) * 5	**105**	**- ***
(4 - 2 * 6) / 4 + 1	**-1**	*** - / +**
6 / ((2 + 11) mod 3) * 4	**24**	**+ mod / ***

Observe que os operadores e os operandos deste exemplo são os mesmos do exemplo anterior. Os valores, porém, são diferentes pois a ordem de execução das operações foi modificada pelo uso dos parênteses.

Exercícios propostos

Passar as expressões aritméticas abaixo para a forma da linguagem e depois de o resultado.

$$= \frac{47.0}{6.5} \text{ x } 5.1 + 12.5$$

$$= 3.5 + \frac{\sqrt{4.7 + 9.2}}{3.1}$$

$$= 27.8 - 3.2 \text{ x } (4.8 + \sqrt{\frac{12.0}{1.8 - 1}} - 5.6) + 56.8$$

4. COMANDOS DE ATRIBUIÇÃO, ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

Um comando (ou instrução) pode ser definido como sendo uma ação a ser executada num dado momento pelo algoritmo.

4.1 Comando de Atribuição

O comando de atribuição permite-nos atribuir um valor para uma certa variável, onde o tipo do dado atribuído para a variável deve ser compatível com o tipo declarado para a variável. A sintaxe utilizada será:

identificador = expressão;

onde **indentificador** é o nome da variável que receberá o valor da **expressão**.

Exemplo:

```
X, Y   : inteiro ;
A      : real;
Nome   : caractere ;
Z      : lógico ;

X :=     0;
Y :=     10 + 7;
A :=     0,089;
nome := "exemplo de atribuição";
Z :=     verdadeiro;
```

4.2 Comando de Entrada de Dados

Na prática de construção de programas, será muito comum o uso de comandos que proporcionam a entrada de dados para o computador. Assim, devemos ter uma representação correspondente em nível de algoritmo para a entrada de dados. Utilizaremos o comando **leia** para efetuar a entrada de dados para o algoritmo, conforme sintaxe abaixo.

leia(variável);

onde **variável** receberá um valor vindo de "fora" do algoritmo para que algum processamento ocorra.

Exemplo:

```
X      : inteiro;
A      : real;
Nome   : caracter;

Leia (X);
Leia (A);
Leia (nome);
```

4.3 Comando de Saída de Dados

Assim como para entrada de dados, na prática de construção de programas será muito comum o uso de comandos que proporcionam a saída de dados (Tela) gerados pelo computador. Assim, devemos ter uma representação correspondente em nível de algoritmo para a saída de dados. Utilizaremos o comando **escreva** para efetuar a saída de dados do algoritmo, conforme sintaxe abaixo:

Escreva (variável, constante, expressão);

onde o algoritmo mostrará os valores de variáveis, constantes e/ou expressões.

Exemplos:

```
escreva ("Digite o nome do funcionário ");
escreva ("O valor do juros foi de R$  ",juros);
escreva (x+2*3.1415);
```

Exercício

No programa abaixo, identifique os comandos de entrada, saída e de processamento.

```
Programa Exemplo;
var
    X , Y   : inteiro;
    A , B   : real;
    Nome  : caracter;

inicio
   escreva ("Entre com o valor de X:");
   leia(X);
   escreva ("Entre com o valor de A:");
   leia(A);
   escreva ("Entre com o nome da pessoa:");
   leia(nome);
   Y = X * 3;
   B = (A * 2,4) / 3;
   escreva ("O valor Y e ", Y);
   escreva ("O valor B e ", B);
Fim.
```

O valor da variável Y

Mensagem que aparece na Tela

5. ESTRUTURA SEQÜENCIAL

A estrutura seqüencial é a estrutura mais simples que utilizamos na construção de algoritmos estruturados. Ela é formada por um conjunto de instruções (ou comandos) que serão executadas numa seqüência linear de cima para baixo e da esquerda para a direita, ou seja, da mesma forma como elas foram escritas. Utilizamos as palavras **início e fim** para delimitar o bloco de seqüência, conforme sintaxe abaixo:

```
Início
  instrução 1;
  instrução 2;
  instrução 3;
    .
    .
    .
  instrução N;
Fim.
```

Exemplo:

```
Início
  Leia (A);
  Leia (B);
  C = 2 / (A * A  + B * B);
  D = C + 3.14
  Escreva (D);
Fim.
```

Exercícios propostos

1. Faça um algoritmo que receba três notas de um aluno, calcule e imprima a média aritmética entre essas notas.

2. Faça um algoritmo que receba duas notas de um aluno. Calcule e imprima a média ponderada dessas notas. Os respectivos pesos são : P1 = 2.0 e P2 = 2.5.

$$\text{média ponderada} = \frac{p1*nota1 + p2*nota2}{p1+p2}$$

3. Faça um algoritmo que possa entrar com o saldo de uma aplicação e o valor da taxa de juros. Calcule e imprima o valor do rendimento e o valor total depois do rendimento.

4. Dados dois catetos de um triângulo elaborem um algoritmo para calcular e exibir a hipotenusa.

$$\text{Hipotenusa} = \sqrt{lado1^2 + lado2^2}$$

5. Faça um programa que receba o salário de um funcionário, calcule e imprima o novo salário sabendo-se que este sofreu um aumento de 25%.

6. Faça um algoritmo que leia o valor de uma temperatura em graus Fahrenheit. O algoritmo deverá converter a temperatura em graus centígrados, utilizando a fórmula abaixo.

$$Centigrados = \frac{5*(fahrenheit - 32)}{9}$$

7. Em épocas de pouco dinheiro, os comerciantes estão procurando aumentar suas vendas oferecendo um desconto. Faça um algoritmo que possa entrar com o valor de venda de um produto e imprima o novo valor tendo em vista que o desconto foi de 12.5%.

8. Faça um algoritmo que leia dois números inteiros e jogue-os nas variáveis **A** e **B**. O algoritmo deverá então trocar o conteúdo destas variáveis. Deverão ser impressos os conteúdos das variáveis **A** e **B** antes e depois de efetuada a troca.

6. ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

As estruturas de seleção são aplicadas à seqüência de comandos de maneira a condicionar a execução de trechos específicos de programa, ao resultado de uma expressão lógica.

6.1. Seleção Simples (Se... Entao)

Esta estrutura é aplicada quando um segmento deve ser executado somente se o resultado da expressão for **Verdadeiro**. O restante da seqüência de comandos será executado normalmente.

O segmento condicionado à estrutura pode ser um comando **simples** ou um comando **composto**. Neste caso, o comando deve ser delimitado pelas palavras reservadas **Inicio** e **Fim**.

A forma geral desta estrutura é:

a) Para comando simples	b) Para comandos compostos
Se *condição* **Entao** *(comando)**;***	**Se** *condição* **Entao** **Inicio** *(comando);* *(comando);* *...;* **fim;**

Exemplo:

```
Programa Se_Entao_Simples;
Var
   n : inteiro;
Inicio
  Escreva ('Digite um numero inteiro: ');
  Leia (n);
 Se n < 12 Entao
    Escreva (n," menor que uma dúzia ");

  Escreva ('processado');
Fim.
```

```
Programa Se_Entao_Composto;
Var
   n : inteiro;
Inicio
  Escreva ('Digite um numero inteiro: ');
  Leia (n);
  Se n < 12 Entao
    Inicio
      Escreva (n);
      Escreva (" é  menor que uma dúzia ");
    Fim;
  Escreva ('processado');
Fim.
```

Exercícios propostos

1) Faça um algoritmo que receba três notas de um aluno, calcule a média aritmética entre essas notas. Adaptar a estrutura de decisão para exibir a mensagem de aluno aprovado, sendo a média de aprovação 5.0.

2) Construir um algoritmo que leia dois valores numéricos inteiros e efetue a adição; caso o valor da soma for maior ou igual a 10, apresenta-lo.

3) Faça um algoritmo que entre com o saldo de um cliente. Se o saldo for maior ou igual a R$ 1.000,00 e menor R$ 2.530,00, indicar que este que paga CPMF e o valor a ser pago (0,38 % do saldo) .

6.2. Seleção Composta (Se .. Entao .. Senão)

Esta estrutura é aplicada quando dois segmentos de programa serão executados individualmente associados, um ao resultado **Verdadeiro** e outro ao resultado **Falso** da condição proposta.

O restante do programa mantém sua execução inalterada. Vale também aqui, a definição de comandos simples e compostos.

A forma geral desta estrutura é:

a) Para comandos simples:	b) Para comandos compostos:
Se *condição* **Entao** *(comando_1)* ***{ sem ; }*** ***Senao*** *(comando_2)****; { com ; }***	**Se** *condição* **Entao** ***Inicio*** *(comando);* *(comando);* ***fim*** ***Senao*** ***Inicio*** *(comando);* *(comando);* ***fim;***

Se a condição for Verdadeira, o programa executa o comando_1, senão, ou seja, se a condição for Falsa, será executado o comando_2. (simples)

Se a condição for Verdadeira, o programa executa o primeiro bloco de comandos, senão executa o segundo bloco de comandos. (composto)

```
Programa Se_Entao_Senao_Simples;
Var
   n : inteiro;
Inicio
  Escreva ('Digite um numero inteiro: ');
  Leia (n);
 Se n < 12 Entao
    Escreva (n," menor que uma dúzia ")
 Senao
    Escreva (n," maior ou igual a uma dúzia ");
  Escreva ('processado');
Fim.
```

```
Programa Se_Entao_Composto;
Var
   n : inteiro;
Inicio
  Escreva ('Digite um numero inteiro: ');
  Leia (n);
  Se n < 12 Entao
    Inicio
      Escreva (n);
      Escreva (" menor que uma dúzia ");
    Fim
  Senao
    Inicio
      Escreva (n);
      Escreva (" é maior ou igual a uma dúzia ");
    Fim;
  Escreva ('processado');
Fim.
```

Exercícios propostos

‘1) Faça um algoritmo que receba três notas de um aluno, calcule a média aritmética entre essas notas. Adaptar a estrutura de decisão para exibir a média e uma mensagem de aluno aprovado ou aluno reprovado, sendo a média de aprovação 5.0.

2) Faça um algoritmo que leia dois números inteiros e identifique se os mesmos são iguais ou diferentes. Caso eles sejam iguais imprima uma mensagem dizendo que eles são iguais. Caso contrário, imprima uma mensagem dizendo que eles são diferentes.

3) Construir um algoritmo que leia dois números e efetue a adição. Caso o valor somado seja maior que 20, este deverá ser apresentado somando-se a ele mais 8; caso o valor somado seja menor ou igual a 20, este deverá ser apresentado subtraindo-se 5.

4) Segundo uma tabela médica, o peso ideal está relacionado com a altura e o sexo. Fazer um algoritmo que receba a altura e o sexo de uma pessoa, calcular e imprimir o seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:

- Para homens (72.7 * h) – 58;
- Para mulheres (62.1 * h) – 44.7;

5) Faça um algoritmo que leia o ano de nascimento de uma pessoa, calcule e mostre sua idade e, também, verifique e mostre se ela já tem idade para votar (16 anos ou mais) e para conseguir a Carteira de Habilitação (18 anos ou mais).

6.3 Seleção encadeada

Quando, devido à necessidade de processamento, agrupamos várias seleções, formaremos uma seleção encadeada.

6.3.1 Seleção encadeada heterogênea

Quando não conseguimos identificar um padrão lógico de construção em uma estrutura de seleção encadeada, dizemos que esta é uma estrutura de seleção heterogênea

Exemplo de seleção heterogênea

```
Se <condição 1> então
    Se <condição 2> então
       Inicio
            comando 1;
            comando 2;   } bloco verdade 1
            comando n
        fim
Senão
        Se <condição 3> então
          Inicio
             comando 3;
             comando 4;   } bloco verdade 2
             comando n;
          fim
          Senão
             Se <condição 4> então
                Se <condição 5> então
                      comando 5
                Senão
                    comando 6;
```

6.3.2 Seleção encadeada Homogênea (Se então Se ou Se senão Se)

Chamamos de seleção encadeada homogênea a construção de diversas estruturas de seleção encadeadas que seguem um determinado padrão lógico.

Exemplo de Se então Se	Exemplo de Se senão Se
Se (x = v1) **então** **Se** (x = v2) **então** **Se** (x = v3) **então** **Se** (x = v4) **então** *comando 1;*	**Se** (x = v1) **então** *comando 1* **Senão Se (** x = v2 **) então** *comando 2* **Senão Se** (x = v3) **então** *comando 3* **Senão** *comando 4;*

Exercícios propostos

1) Escreva um algoritmo que leia três números e escreva o maior e o menor deles. (Considere três números diferentes).

2) Faça um programa que receba as 3 notas do estudante, calcule e imprima a média final e o conceito desse estudante:

O conceito segue a tabela abaixo:

Média Final	**Conceitos**
8.0 a 10.0	A
7.0 a menor que 8.0	B
6.0 a menor que 7.0	C
5.0 a menor que 6.0	D
Menor que 5.0	E

3) Faça um programa que leia três valores do tipo inteiro representando uma data (dia/mês/ano). E verifique se a data digita é válida ou Inválida.

Lembrando:

Dia 1 a 31
Mês 1 a 12
Ano 2000 a 2022)

4) Dados três valores X,Y,Z, verificar se eles podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo e, se forem, verificar se é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Se eles não forem um triângulo, escrever uma mensagem "não é um triângulo".

Antes de começar a elaboração do algoritmo, torna-se necessário a revisão de algumas propriedades e definições.

Propriedade – O comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma dos comprimentos dos outros dois lados.

Definição 1 – Chama-se triângulo equilátero ao triângulo que tem os comprimentos dos três lados iguais.

Definição 2 – Chama-se triângulo isósceles ao triângulo que tem os comprimentos de dois lados iguais. Portanto, todo triângulo equilátero é também isóscele.

Definição 3 – Chama-se triângulo escaleno ao triângulo que tem os comprimentos dos três lados diferentes.

5) Uma companhia de seguros tem três categorias de seguros baseadas na idade e ocupação do segurado. Somente pessoas com pelo menos 18 anos e não mais de 70 anos podem adquirir apólices de seguros. Quanto às classes de ocupações foram definidos três grupos de risco. A tabela a seguir fornece as categorias em função da faixa de idade e do grupo de risco:

Idade	**Grupo de Risco**		
	Baixo	**Médio**	**Alto**
18 a 24	7	8	9
25 a 40	4	5	6
41 a 70	1	2	3

Faça um programa que receba a idade e o grupo de risco (***B, M*** ou ***A*****)** e determine e mostre na tela o código do seguro.

6.3 Estrutura de Decisão Caso

Uma estrutura especializada que produz o mesmo efeito das estruturas condicionais **Se..Entao** e **Se..Entao..Senao** encadeadas é denominada estrutura **Caso**.

Nesta estrutura, o conteúdo de uma variável é comparado com uma lista de valores constantes. Para cada elemento da lista correspondente um comando simples (ou composto), que será executado caso o resultado da comparação seja igualdade.

Esta estrutura é muito utilizada para a seleção de várias opções, e bastante úteis para criar programas de menu.

A variável da estrutura Caso pode somente ser do tipo Inteiro ou Caracter.

A forma geral da estrutura Caso é:

a) **Caso** *variável* **Faça** *n1: comando1;* *n2: comando2;* *...;* *n: comando n;* ***Fim;***	*b)* **Caso** *variável* **Faça** *n1:comando1;* *n2:comando2;* *...;* *n:comando n;* ***Senao*** *Comando;* ***Fim;***
Caso **numero** ***faça*** ***0 : escreva ('nulo');*** ***1 : escreva('ímpar');*** ***2,4 : escreva('par');*** ***fim;***	***Caso*** **op** ***faça*** ***'a', 'A'* :inicio** ***escreva ('abacate');*** ***escreva('amora');*** ***fim;*** ***'b' : escreva ('banana');*** ***'c' : escreva ('coco');*** ***'d', 'e' : escreva ('damasco');*** ***senão*** ***escreva ('Opção Inválida.');*** ***fim;***

A forma ***Caso.. Senao*** é definida para estabelecer comandos associados ao resultado de desigualdade na comparação:

```
c) Caso num faça
   1,2 : escreva ('numero dois');
   4 : inicio
            escreva ('A opção que você digitou foi o 4');
            escreva ('Este número por extenso é QUATRO') ;
       fim;
   5 : escreva ('cinco');
  senao
   inicio
      escreva ('Opção diferente de 1,2,4 e 5');
      escreva ('Selecione outra');
    fim;
  fim; // fim do comando caso
```

Exercícios propostos

1) Elaborar um algoritmo que leia o valor de dois números e a operação aritmética desejada; calcule, então a resposta adequada. Utilize os símbolos da tabela a seguir para ler qual a operação aritmética escolhida.

Símbolo	Operação aritmética
+	Adição
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão

2) Escreva um algoritmo que leia o código de um determinado produto e mostre a sua classificação. Utilize a seguinte tabela como referência.

Código	Classificação
1	Alimento perecível
2,3 ou 4	Alimento não perecível
5 ou 6	Vestuário
7	Higiene pessoal
8 até 15	Limpeza e utensílios domésticos
Outro código	Inválido

3) Faça o exercício 5 (companhia de seguros) do tema anterior, utilizando somente comandos CASO. (Não utilizar o comando SE/ENTÃO/SENÃO)

7. ESTRUTURA DE REPETIÇÃO

As estruturas de repetição são a parte mais importante deste material. A partir desse ponto, os alunos começam a ter dificuldade de resolução dos algoritmos por não entenderem onde as estruturas de repetição deverão ser colocadas para entender às exigências dos enunciados. Uma das perguntas mais comuns é "*o comando leia vem antes ou depois da estrutura de repetição* ".

Nossos algoritmos precisarão ser executados mais de uma vez e, para que não tenhamos de reescrever trechos idênticos que aumentariam consideravelmente o tamanho do nosso algoritmo, resolveremos este problema com estruturas de repetição.

A estrutura de repetição permite que uma seqüência de comandos seja executada certo número de vezes até que uma determinada condição seja satisfeita.

Por exemplo, pode-se citar o caso em que se deseja realizar o mesmo processamento para um conjunto de dados diferentes, como a **folha de pagamento** de uma empresa de 100 funcionários. Neste caso o mesmo cálculo é efetuado para cada um dos funcionários. Para solucionar este problema precisaríamos escrever o algoritmo em questão uma vez para cada funcionário, ou seja, sendo 100 funcionários teríamos que escrevê-lo 100 vezes, o que se tornaria inviável. Outro modo de resolver essa questão seria utilizar a mesma seqüência de comandos, ou seja, fazer a repetição de um conjunto de comandos 100 vezes sem ter que reescreve-lo novamente.

As estruturas de repetição são muitas vezes chamadas de **Laços (Loops)** e se dividem em:

7.1. Laços Condicionais

Quando não se conhece o número de vezes que um conjunto de comandos no interior do laço será repetido. A repetição ou não dos comandos dependerá do resultado de uma condição. As estruturas de repetição que implementam esse tipo de laço também são conhecidas como:

- **Repetição com Teste no Início do laço**
- **Repetição com Teste no Final do laço.**

7.2. Laços Contados

Quando se conhece previamente quanta vez o conjunto de comandos será executado. Esse tipo de estrutura também é conhecida como

- **Repetição com Variável de Controle**.

7.3 Contadores e Acumuladores

7.3.1 Contador

É utilizado para contar o número de vezes (Estrutura de Repetição) que um evento ocorre.

Forma Geral:

variável_1 = variável_1 + constante

Exemplos

```
x = x + 1;
cont = cont + 1;
```

Observações Importantes:

1) A **variáve_l** deve possuir um valor inicial conhecido (geralmente 0) = "inicializar".
2) A constante (geralmente 1) determina o valor do *incremento.*
3) **O** *mais importante*, o comando (x = x + 1) deverá estar obrigatoriamente dentro de uma estrutura de repetição;

7.3.2 Acumulador (ou Somador)

É utilizado para obter somatória de uma variável dentro de uma Estrutura de Repetição .

Forma Geral:

variável_1 = variável_1 + variável_2;

Exemplos :

```
x = x + y;
ac = ac + soma;
```

Observações Importantes:

1) A **variável_1** deve possuir um valor inicial conhecido (geralmente 0) = "inicializar".
2) A **variável_2** indica o valor a ser acumulado (somado).
3) O *mais importante*, o comando (x = x + y) deverá estar obrigatoriamente dentro de uma estrutura de repetição

7.4 Repetição com Teste no Início

Caracteriza-se por uma estrutura que efetua um teste lógico no início do laço. Se o resultado do teste for verdadeiro o laço é executado retornando novamente ao teste lógico e assim o processo será repetido enquanto a condição testada for verdadeira.

Para realizar a repetição com teste no início, utilizamos à estrutura **enquanto**, conforme sintaxe abaixo:

a) Para comando simples	b) Para comandos compostos
Enquanto <condição> **Faça** Comando;	**Enquanto** <condição> **Faça** **Início** Comando1; Comando2; .... Comando n; **Fim;**

Exemplo:- Dada a descrição de um produto e o preço desenvolver um algoritmo que calcule e mostre o novo preço do produto com um aumento de 30%. Repetir o processo enquanto o usuário desejar.

```
Programa laco_Enquanto;
 var
  nome, resposta : Caracter;
  preco, n_preco : Real      ;
Inicio
  resposta := 'S';
  Enquanto (resposta = 'S')  Faça
   Início
   Escreva (´Digite  o nome do produto´);
   Leia (nome);
   Escreva (´Digite o preço do produto´);
    Leia( preco );
    n_preco := preco * 1.30;
    Escreva ('O novo preço de ',nome,' é = ', n_preco);
    Escreva ("Deseja continuar S/N");
    Leia(resposta);
   Fim;
Fim.
```

No momento em que o resultado do teste lógico <condição> for falso o processamento é desviado para o fim do laço. Se o resultado do teste lógico já for falso no primeiro teste o laço não é executado nenhuma vez.

- **Outro Exemplo**

```
programa exemplo;
var
    a, b : inteiro;
INICIO
    ESCREVA('Entre com um valor A: ');
    LEIA(a);
    ESCREVA('Entre com um valor B: ');
    LEIA (b);
    ENQUANTO  a <= b FAÇA
    INICIO
        ESCREVA (a);
        a := a + 1;   {atualiza condição de repetição }
    FIM;
FIM.
```

- Exercícios propostos

1) Entrar com vários números positivos e imprimir quantos números foram digitados e sua média.

2) Escreva um programa que leia a idade de N pessoas, calcule e imprima a quantidade de pessoas cuja idade está entre 15 e 24 anos.

3) Queremos achar a média de idade das pessoas de uma cidade, mas não sabemos a quantidade de pessoas desta cidade. Informar as idades e calcular a média de idade da cidade.

4) Faça um programa que lê o número pelo teclado e faça a tabuada correspondente.

5) Dado um conjunto de *n* valores inteiros, exibir o menor deles.

6) Uma pesquisa sobre algumas características físicas da população de determinada região coletou os seguintes dados, referentes a cada habitante, para serem analisados:

- Sexo (M ou F)
- Cor dos Olhos (Azuis, verdes, castanhos e pretos)
- Cor dos Cabelos (Louros, castanhos e pretos)
- idade

A condição para finalizar a pesquisa é até o usuário desejar. Fazer um programa que determine e imprima:

a) A maior idade dos habitantes;
b) A porcentagem de indivíduos do sexo feminino cuja idade está entre 18 e 35 anos tenham olhos verdes e cabelos louros;

7.5 Repetição com Teste no Final

Caracteriza-se por uma estrutura que permite que um laço seja executado até que o resultado do teste lógico seja **verdadeiro**. Neste caso o laço é executado pelo menos uma vez e então a condição é testada, se o resultado for **falso** o laço é executado novamente e este processo é repetido até que o resultado da condição seja verdadeiro. A diferença que existe dessa estrutura para a estrutura do **Enquanto** é o fato do laço ser executado pelo menos uma vez antes de passar pela condição de teste.

Para realizar a repetição com teste no final, utilizamos a estrutura R**epita .. Até**, conforme sintaxe abaixo:

```
Repita
  Comando1;
  Comando2;
  ...
  Comandon;
Até  <condição>;
```

Exemplo:- O mesmo exercício utilizado na estrutura **Enquanto** .

```
Programa Laço_Repita;
 var
   resposta, nome : Caracter;
   preco, n_preco : Real       ;
inicio
    Repita
     Escreva (´Digite  o nome do produto´);
     Leia (nome);
     Escreva (´Digite o preço do produto´);
     Leia( preco );
     n_preco = preco * 1.30;
     Escreva ('O novo preço de ',nome,' é = ', n_preco);
     Escreva ("Deseja continuar S/N");
     Leia(resposta);
   Até (resposta <> 'S');
 Fim.
```

No momento em que o resultado da condição de teste for verdadeiro o processamento de repetição é interrompido.

Exercícios propostos

Refazer os exercícios da pagina 28 utilizando esta estrutura REPITA/ATÉ

7.6 Repetição com Variável de Controle

É utilizada quando se conhece previamente o número de vezes que se deseja executar um determinado conjunto de comandos. Esse tipo de laço nada mais é que uma estrutura dotada de mecanismos próprios para contar o número de vezes que o laço vai ser executado obedecendo aos limites fixados.

Sintaxe :

a) Para comando simples	b) Para comandos compostos
Para V **de** Vi **até** VF passo p **faça** Comando;	**Para** V **de** Vi **até** VF passo p **faça** **Início** Comando1; Comando2; ... Comando n; **Fim;**

Onde:

V : é a variável de controle
Vi : é o valor inicial da variável V
Vf : é o valor final da variável V
p : é o valor do incremento dado a variável V

Exemplo:- O mesmo do anterior para 50 produtos.

```
Programa Laço_For;
var
  nome : caracter;
  preco, n_preco: real ;
  x :inteiro;
inicio
   Para x :=  1 até 100  faça
     Início
      Escreva (´Digite  o nome do produto´);
        Leia (nome);
        Escreva (´Digite o preço do produto´);
         Leia( preco );
        n_preco = preco * 1.30;
        Escreva ('O novo preço de ',nome,' é = ', n_preco);
     Fim;
Fim.
```

O processo de repetição é executado enquanto a variável V tenha um valor menor ou igual ao valor da variável Vf. O laço é finalizado quando a variável V ultrapassar o valor de Vf.

Exercícios propostos

1) Faça um algoritmo para determinar e imprimir a soma dos números pares de 1 até 100.

1.b) Faça um algoritmo que o usuário digite 500 números inteiros, calcule e mostre:

a) A soma dos números pares;
b) A soma dos números ímpares
c) A média dos números pares;
d) A média dos números ímpares;
e) A porcentagem dos números pares;
f) A porcentagem dos números ímpares;

2) Faça um algoritmo que gere e imprima a tabuada dos números de 1 a 10.

3) Uma loja utiliza os seguintes códigos para transações de cada dia :

1 - para compras à vista;
2 - para compras à prazo.

Ë dada uma lista de transações contendo o valor de cada compra e o respectivo código da transação. Faça um algoritmo que calcule e imprima :

- Valor total das compras à vista;
- Valor total das compras a prazo;
- Valor total das compras efetuadas;
- Valor a receber pelas compras a prazo, isto é, primeira parcela. Sabendo que estas serão pagas em três parcelas.

Sabe-se que são efetuadas 25 transações por dia.

4) Num frigorífico existem 90 bois. Cada boi traz em seu pescoço um cartão contendo seu número de identificação e seu peso. Fazer um programa que imprima na tela o número e o peso do boi mais gordo e do boi mais magro.

5) Faça um programa que receba 6 notas de 10 alunos e calcule e imprima:

- A média entre essas 6 notas de cada aluno;
- Uma mensagem de acordo com a tabela abaixo:

Média	Mensagem
0 a menor que 5	Aluno reprovado
5 a menor que 7	Aluno de Exame
7 a 10	Aluno aprovado

- Total de alunos aprovados e o total de alunos reprovados
- A porcentagem dos alunos aprovados e reprovados
- A média geral da classe, isto é, a média entre as médias dos Alunos.

6) Faça um programa que confira o resultado de uma competição de natação entre dois clubes. O programa deve ler o número da prova e a quantidade de nadadores. O fim dos dados é indicado pelo número da prova igual 999 e quantidade de nadadores igual zero. A seguir, para cada nadador deverá ler o nome, classificação, tempo, clube (“A” ou “B”) e determinar os pontos obtidos para cada clube, de acordo com o seguinte critério:

Classificação	Pontos
1	9
2	6
3	4
4	3

Ao final o programa deve mostrar os totais de pontos de cada clube, indicando o clube vencedor.

8. ESTRUTURA DE DADOS

8.1 Variáveis compostas homogêneas

Apesar de termos feitos o uso de estruturas que nos permitiu a entrada de vários dados, ainda assim não foi possível o armazenamento de todos esses dados, de uma só vez.

As variáveis compostas homogêneas, conhecidas na linguagem **PASCAL** como **arrays (MATRIZES)**, correspondem a posições de memória, identificadas por um único nome, individualizadas por índices, e cujo conteúdo é de um mesmo tipo.

O nome de uma variável composta é um identificador que obedece às mesmas regras de formação de identificadores de variáveis simples. O nome refere-se, coletivamente, a todos os elementos da variável composta. Para referenciar um elemento, é necessário colocar o nome da variável, seguido de um ou mais índices, entre colchetes.

Exemplo

Supondo-se que as notas de cinco alunos estejam armazenadas em uma variável composta, identificada por Nota.



Para se referenciar o terceiro elemento desta variável pode-se escrever:

Nota [3]

O conteúdo armazenado nesta posição e 2.3. O índice e a constante inteira 3.

Exemplo

Utilizando-se a variável **I** como índice de Nota, do exemplo acima, tem-se a possibilidade de acesso a qualquer uma das notas armazenadas, através da notação:

Nota [I]

Seja o seguinte valor de **I**, num dado instante:

I = 3

Uma referência a **Nota [I], I** é substituído pelo seu conteúdo neste instante e a seguir, a variável composta **Nota** é consultada. Neste caso, a referência e feita ao elemento do conjunto que tem o índice três associado, ou seja, a nota **2.3**.

8.2 MATRIZES

Uma Matriz é um agregado de elementos, todos do mesmo tipo. Os elementos da tabela são acessados fornecendo a posição que o elemento ocupa dentro da tabela.

Nas figuras 1, 2 e 3 é apresentado graficamente três exemplos de matrizes, respectivamente, uma matriz **unidimensional (vetor)**, uma **matriz bidimensional** e uma **matriz tridimensional.**

10	4	7	19	4	30

Figura 1: Matriz Unidimensional (Vetor)

2	4	12	5
14	45	0	-4
41	35	17	24

Figura 2: Matriz Bidimensional

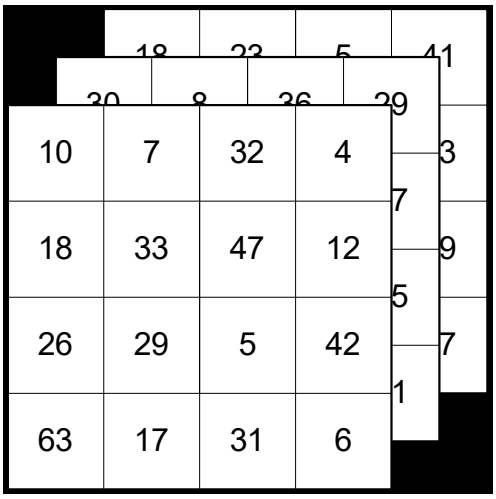


Figura 3: Matriz Tridimensional

As **dimensões** de uma matriz representam, por definição, o número de valores que temos de especificar para determinar a posição de um elemento dentro da tabela. Por exemplo, para referenciar um elemento dentro da matriz.

8.3 Matriz Unidimensional (VETOR)

Um vetor é um arranjo de elementos armazenados na memória principal do computador, um após o outro, todos com o mesmo nome. A idéia é a mesma de uma matriz linha da matemática, isto é, varias colunas e uma linha. São utilizados para armazenar conjunto de dados cujos elementos podem ser endereçados por um **ÚNICO ÍNDICE**.

Declaração:

Para definirmos uma variável do tipo vetor, utilizamos a seguinte sintaxe:

lista-de-identificadores **: ARRAY [índice-inicial..índice-final] OF tipo;**

onde:

lista-de-identificadores : são os nomes das variáveis que se deseja declarar;
índice-inicial : é o limite inferior do intervalo de variação do índice;
índice-final : é o limite superior do intervalo de variação do índice;
tipo : é o tipo dos componentes da variável

O ***índice-inicial*** e o ***índice-final*** devem ser do mesmo tipo escalar (inteiro, caracter ou booleano).

EXEMPLO:

Declarar uma variável composta de 5 elementos numéricos de nome NOTA.

```
var
    NOTA : array [1..5]  of real;
```

Fará com que passe a existir um conjunto de 5 elementos do tipo real, individualizáveis pelos índices 1, 2, ..,4,5.

5.5	6.8	2.3	9.0	5.0
Nota[1]	**Nota[2]**	**Nota[3]**	**Nota[4]**	**Nota[5]**

Outros exemplos de declarações de vetores:

```
var
    IDADE    : array [1..20]    of integer;
    NOME     : array [1..30]    of string;
    DESPESA  : array [90..96] of real;
    VETOR    : array [-5..5]    of char;
```

Para processarmos individualmente todos os componentes de um vetor, é aconselhável o uso da estrutura **For**, para que possamos variar o índice do vetor.

Exemplo

Declarar um vetor (**matriz unidimensional**) de nome Nota com 10 elementos numéricos reais.

Nota : matriz [1..10] de real;

{Com esta declaração cria-se uma estrutura de dados constituída por 10 elementos numéricos reais, endereçáveis por um índices que podem variar de 1 a 10}

Exemplo

Preencher um vetor M com cinco elementos lidos pelo teclado e depois listar o seu conteúdo na tela.

```
Programa Preenche_Leia;

var
  M : matriz [1..5] de inteiro;
  i   : inteiro;
inicio
  { Carregar Matriz }
  Para  i := 1 até  5 faça
        Leia ( M [ i ] );

  { Listar Matriz }
  Para i := 1 até  5 faça
       Escreva (M [ i ]);
fim.
```

Exercícios propostos

1) Escrever um programa que leia cinco elementos numéricos, armazene-os na variável A do tipo vetor e calcule a média e a imprima.

2) Fazer um programa que leia uma variável de 10 elementos numéricos e verificar se existem elementos iguais a 30. Se existirem, escrever as posições em que estão armazenados.

3) Escrever um programa que leia a nota de 10 alunos de uma disciplina, calcule a média, e determine o número de alunos que tiveram nota superior à média.

4) Fazer um programa que leia um vetor A contendo 30 números inteiros, calcule e exiba:

a) o maior elemento;

b) a posição (índice) do maior elemento.

8.4 Matriz Multidimensional

Uma matriz, na verdade, é uma tabela (linha e coluna) contendo elementos que servirão de base para vários cálculos em muitas Ciências tais como: Estatística, Economia, Física e Ciências da Computação etc. Matrizes são arrays que necessitam de dois índices para individualizar um elemento do conjunto. O primeiro índice representa as **linhas** e o segundo as **colunas**.

Declaração:

Para definirmos uma variável do tipo matriz, utilizamos a seguinte sintaxe:

lista-de-identificadores : ARRAY [**índice1-inicial**..**índice1-final**, **índice2-inicial**..**índice2-final**] OF tipo

onde:

lista-de-identificadores: são os nomes das variáveis que se deseja declarar;
índice1-inicial : é o limite inferior do intervalo de variação do primeiro índice;
índice1-final : é o limite superior do intervalo de variação do primeiro índice;
índice2-inicial : é o limite inferior do intervalo de variação do segundo índice;
índice2-final : é olimite superior do intervalo de variação do segundo índice;
tipo é o tipo dos componentes da variável

o **índice1-inicial** e o **índice1-final** devem ser do mesmo tipo escalar (inteiro, caracter ou booleano). O **índice2-inicial** também deve ser do mesmo tipo escalar do **índice2-final.**

Exemplo

Declarar uma matriz MAT, de 4 linhas por 3 colunas, constituída de elementos numéricos inteiros.

var MAT : array[1..4,1..3] of integer;

fará com que passe a existir uma estrutura de dados agrupada denominada MAT, com **4x3 = 12** elementos inteiros, endereçáveis por um par de índices, com o primeiro indicando a **linha** e o outro, a **coluna**.

MAT =

m_{11}	m_{12}	m_{13}
m_{21}	m_{22}	m_{23}
m_{31}	m_{32}	m_{33}
m_{41}	m_{42}	m_{43}

Outros exemplos de declarações de matrizes:

```
var
  M1 : array[1..4,80..90] of real;
  M2 : array['A'..'E',0..10] of string;
  M3 : array[-3..3,1..3] of char;
```

Exemplo

Escrever um programa que leia uma matriz 4×4, multiplique os elementos desta por uma constante K, e escreva a matriz resultante.

Sejam A a matriz, descrita a seguir e K = 2;

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 & 13 \\ 2 & 6 & 10 & 14 \\ 3 & 7 & 11 & 15 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{bmatrix} \text{ Diagonal de } A \times K = \begin{bmatrix} 2 & 10 & 18 & 26 \\ 4 & 12 & 20 & 28 \\ 6 & 14 & 22 & 30 \\ 8 & 16 & 24 & 32 \end{bmatrix}$$

```
Programa Diagonal;
  Const
        k=2;
    var
      A : matriz [ 1..4 , 1..4 ] de inteiro;
      i , j : inteiro;

  inicio
    Para  i = 1 até 4 faça
      Para  j = 1 até 4 faça
           Leia (A [ i,  j ]);
    { Calculo do produto da diagonal principal }
    Para  i := 1 até 4 faça
      for j := 1 até  4 faça
          A [ i , j] = A [ i , j]  *  K;
    { Mostra a nova matriz }
    Para  i := 1 até  4 faça
      Para  j := 1 até 4 faça
        Escreva (A [ i,  j ] : 3);
  fim.
```

Exercícios propostos

1) Fazer um programa para ler uma matriz 3x5 de números inteiros e calcule e imprima a media desta matriz.

2) Faça um algoritmo que carregue uma matriz 3x3 e imprima o maior elemento.

3) Escrever um algoritmo que leia uma matriz 4x4, multiplique os elementos da diagonal principal por uma constante K = 3, e escreva a matriz resultante.

4) Faça um programa que receba as vendas semanais (de um mês) de 5 vendedores de uma loja e armazene essas vendas em uma matriz.

Calcule e mostre:

- total de vendas do mês (4 semanas) de cada vendedor;
- total de vendas de cada semana (todos os vendedores juntos);
- total de vendas do mês .

5) Dada uma matriz de 4 x 5 elementos inteiros, calcular a soma de cada linha, de cada coluna e de todos os seus elementos.

Obs: utilize um vetor para armazenar o resultado da soma de cada linha e outro para a soma de cada coluna.

6) A tabela dada a seguir contém vários itens que estão estocados em diversos armazéns de uma companhia. Ë fornecido, também, o custo de cada um dos produtos armazenados.

	Produto 1 (Unidade)	**Produto 2 (Unidade)**	**Produto 3 (Unidade)**
Armazém 1	**1200**	**3700**	**3737**
Armazém 2	**1400**	**4210**	**4224**
Armazém 3	**2000**	**2240**	**2444**
Custo de Cada Produto	**R$ 10,00**	**R$ 4,00**	**R$ 23,00**

Fazer um algoritmo:

- Leia o estoque inicial;
- Determine e imprima quantos itens estão armazenados em cada armazém;
- Qual armazém possui maior estoque do produto 2;
- Qual armazém possui menor estoque do produto 2;
- O custo total de:
- Cada produto em cada armazém
- O estoque em cada armazém
- Cada produto em todos os armazéns.

Lista de Exercícios Complementares

1) Faça um algoritmo que leia as variáveis das expressões abaixo e imprima seu resultado final.

1.1) $$y = \frac{2 + a}{b + 3} - 2x$$

1.2) $$y = \frac{2b + 5 + 3k}{2x}$$

1.3) $$D = (x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2$$

2) O preço de um automóvel é calculado pela soma do preço de fábrica com o preço pago de impostos (45% do preço de fábrica) e a porcentagem paga de comissão aos revendedores (28% do preço de fábrica). Faça um algoritmo que leia o nome e o preço de fábrica do automóvel e imprima o seu nome e o preço final.

3) Faça um algoritmo que leia dois números inteiros e jogue-os nas variáveis **A** e **B**. O algoritmo deverá então trocar o conteúdo destas variáveis. Deverão ser impressos os conteúdos das variáveis **A** e **B** antes e depois de efetuada a troca.

4) Suponha que uma pessoa tenha comprado 3 artigos em uma loja, tendo, para cada artigo, seu nome, preço e percentual de desconto. Faça um algoritmo em Portugol que imprima o nome, preço e preço com desconto de cada artigo comprado, além do total da conta a pagar.

5) Faça um algoritmo em Portugol que leia a base e a altura de um triângulo e calcule a sua área conforme a fórmula **A = (B * H) / 2** . Deverão ser impressos a base, altura e a área do triângulo.

6) Suponha que você foi ao supermercado e comprou 2 produtos. Faça um algoritmo em Portugol que leia e nome e o preço dos produtos comprados e calcule o preço total da compra sabendo que você obteve um desconto de 20%. Deverão ser impressos os nomes dos 2 produtos comprados, seus preços unitários e o valor total da compra com e sem o desconto obtido.

7) Considere que uma empresa queira dar uma aumento salarial a um funcionário. Deste funcionário, a empresa possui as seguintes informações: seu nome, idade e salário base. O procedimento adotado para o cálculo de aumento do salário é o seguinte: 1) Reajustar o salário base do funcionário em 30%; 2) Conceder uma gratificação de 20% sobre o salário já reajustado; 3) Efetuar descontos de 15% sobre o salário já reajustado e sem a concessão da gratificação. Deverão ser impressos o nome e o novo salário do funcionário na sua forma bruta (aumento + gratificação) e líquida (aumento + gratificação - descontos).

8) Faça um algoritmo em Portugol que calcule o valor da mensalidade que um aluno deverá pagar. O algoritmo deve ler o nome do aluno, número de créditos que o mesmo está cursando e o valor unitário do crédito. Deverão ser impressos o nome do aluno e o valor da mensalidade devida pelo mesmo.

9) Considere que você possua o nome e os preços de uma mercadoria em 01/FEV e 01/MAR. Faça um algoritmo em Portugol que leia estes dados e calcule a variação percentual ocorrida no preço da mercadoria naquele período. Deverão ser impressos o nome da mercadoria, seus preços em 01/FEV e 01/MAR e a variação percentual ocorrida no preço da mesma naquele período.

10) Faça um algoritmo em Portugol que verifique se um aluno foi aprovado ou não. O algoritmo deve ler o nome do aluno, suas 3 notas, juntamente com seus 3 pesos e calcular a média ponderada do aluno de acordo com a fórmula abaixo:

$$\text{média} = \frac{p1*nota1 + p2*nota2 + p3*nota3}{p1+p2+p3}$$

Após o cálculo da média, o algoritmo deverá verificar o conceito final do aluno e indicar sua aprovação ou não, conforme a tabela abaixo:

Média	Conceito	Resultado
9.00 - 10.00	A	Aprovado
7.50 - 8.99	B	Aprovado
6.00 - 7.49	C	Aprovado
5.00 - 5.99	D	Reprovado
0.00 - 4.99	E	Reprovado

O algoritmo deverá imprimir o nome do aluno, seu conceito e o resultado final.

11) Faça um algoritmo em Portugol que leia três números e jogue-os nas variáveis num1, num2, num3. Após isto, o algoritmo deverá movimentar os valores das variáveis da seguinte forma: jogar o valor original da variável num1 na variável num3; o valor original de da variável num3 na variável num2 e o valor original da variável num2 na variável num1. Deverão ser impressos os valores das três variáveis antes e após a movimentação dos valores.

12) Faça um algoritmo em Portugol que leia dois números inteiros e identifique se os mesmos são iguais ou diferentes. Caso eles sejam iguais imprima uma mensagem dizendo que eles são iguais. Caso contrário, diga qual dos dois números é o maior.

13) Faça um algoritmo em Portugol que leia 4 números e jogue-os nas variáveis opção, num1, num2 e num3. O algoritmo deverá então imprimir o valor de num1 se a opção for igual a 2; o valor de num2 se a opção for igual a 3 e o valor de num3 se a opção for igual a 4. Os únicos valores possíveis para a variável opção são 2, 3 e 4.

14) Faça um algoritmo que leia três número diferentes e imprima o maior número dentre os três.

15) Suponha que a Universidade possua a seguinte tabela de valores de créditos por curso;

Curso	Valor do Crédito
PD	12,00
ADM	10,00
CONTAB	15,00
CIÊNCIAS	8,00

Faça um algoritmo em Portugol que leia o nome de um aluno, curso que o mesmo está matriculado e o número de créditos que o ele está cursando e calcule a mensalidade a ser paga pelo aluno. Deverão ser impressos o nome do aluno, seu curso e o valor da mensalidade a pagar.

16) Faça um algoritmo em Portugol que leia o nome, o sexo, a altura e a idade de uma pessoa e calcule e imprima o seu peso ideal de acordo com as seguintes características da pessoa:

Sexo	Altura	Idade	Peso Ideal
Masculino	> 1,70	< = 20	(72.7 * h) - 58
		> 20	(72.7 * h) - 45
	< = 1,70	< = 40	(72.7 * h) - 50
		> 40	(72.7 * h) - 58
Feminino	> 1,50	Independente	(62,1 * h) - 44
	< = 1,50	>= 35	(62,1 * h) - 45
		< 35	(62,1 * h) - 49

17) Faça um algoritmo em Portugol que leia o código do departamento em que um funcionário trabalha (1-secretaria, 2-tesouraria, 3-depto pessoal, 4-almoxarifado), seu nome, salário base e o tempo de serviço. O algoritmo deverá então calcular e imprimir o novo salário base do funcionário conforme as condições abaixo:

Departamento	Tempo de Serviço	% de Aumento
Secretaria ou Tesouraria	< 4 anos	50%
	> 4 anos	60%
Depto Pessoal	independente	30%
Almoxarifado	> 2 anos	30%
	> = 2 anos e < = 4 anos	40%
	> 4 anos	50%

Deverão ser impressos o nome do funcionário, seu salário antigo e o novo salário.

18) Faça o teste de mesa do algoritmo abaixo diga qual o conteúdo das variáveis **A**, **B** e **AUX** após o término da sua execução:

```
Inicio
    a ← 10
    b ← 20
    aux ← 10
    a ← b
    b ← a
    soma ← a + b
    Se  soma >= a + aux  Então
        Se  a = b  Então
            aux ← a + b
            a ← 10
            b ← 20
        Fim Se
    Senão
        aux ← b - a
        a ← aux - 10
        b ← aux + 10
    Fim Se
Fim
```

19) Faça o teste de mesa do algoritmo abaixo diga qual o conteúdo das variáveis **A**, **B** e **AUX** após o término da sua execução:

```
Inicio
    a ← 10
    b ← 20
    aux ← 10
    a ← b + aux
    b ← a + aux
    aux ← a + b
    total ← aux - ( aux - a - b )
    se aux = total então
        se b > a então
            a ← b - a
            b ← aux - b - a
            aux ← total - 2*b - 2*a
        fimse
    senão
        a ← a - b
        b ← aux - b
        aux ← total - a
    fimse
Fim
```

20) Suponha que uma empresa deseja fazer uma seleção ente os funcionários para o aumento salarial. Só participará deste aumento o funcionário que possuir mais de 4 anos de serviço, mais de 3 dependentes e salário atual abaixo de R$ 500,00. Faça um algoritmo em Portugol que leia estes dados de um funcionário e imprima uma mensagem dizendo se ele tem direito ao aumento ou não. Caso ele tenha este direito, calcule o novo salário deste funcionário em função de uma taxa de aumento de 48%. Deverão ser impressos o nome do funcionário, seu salário antigo e o novo salário.

21) Faça o teste de mesa do algoritmo abaixo e diga qual o conteúdo da variável **TOTAL** ao término da sua execução.

```
Inicio
    abono ← 10
    filhos ← 3
    aluno ← 'ZÉ'
    curso ← 'TPD'
    cred ← 20
    Se ( curso = 'ADM' ) ou ( curso = 'CONTAB' ) Então
        mensal ← cred * 7,00
    Senão
        mensal ← cred * 8,00
    Fim Se
    Se mensal < = 150,00 Então
        Se filhos = 3 Então
            abono ← 50
        Fim Se
    Fim Se
    total ← ( mensal * abono ) / 100
Fim
```

22) Faça o teste de mesa do algoritmo abaixo e diga qual o conteúdo da variável **TOTAL** ao término da sua execução.

```
Início
    curso ← "TPD"
    filhos ← 0
    ncred ← 20
    perc ← 0
    vlcred ← 3,45
    se  curso = "ADM"  então
        vlcred ← 3,47
    senão
        se  curso = "CONTAB" então
            vlcred ← 4,17
        senão
            se curso = "CIÊNCIAS" então
                vlcred ← 5,17
            fimse
        fimse
    fimse
    se  filhos >= 3  então
        perc ← 10
    senão
        se  filhos >= 1 então
            perc ← 5
        senão
            perc ← 3
        fimse
    fimse
    mensal ← vlcred * ncred
    desc  ← mensal * perc/100
    total ← mensal - desc
Fim
```

23) Sabendo que o preço final de um automóvel é dado pelo soma do preço de fábrica com o valor pago de impostos e o percentual pagos aos revendedores (5% do preço de fábrica), faça um algoritmo em Portugol que use a tabela abaixo e calcule e imprima o nome e o modelo do automóvel e o seu preço final de venda.

Marca	Modelo	% de Impostos
GOL	1000	12
	CL	15
UNO	MILLE	8
	ELX	15
	1.6 R	18
CORSA	GL	23

24) Faça o teste de mesa do algoritmo abaixo e diga qual o conteúdo das variáveis **NOME**, **SALANT** e **SALNOVO** ao término da sua execução.

```
Início
    nome ← "JOSE"
    depto ← 3
    filhos ← 4
    salant ← 500
    se depto < 2 então
        perc ← 50
    senão
        se depto < 4 então
            perc ← 60
        senão
            perc ← 70
        fimse
    fimse
    se filhos < = 1 então
        abono ← 100
    senão
        se filhos < 3 então
            abono ← 150
        senão
            abono ← 200
        fimse
    fimse
    salnovo ← salant + salant*perc/100 + abono
Fim
```

25) Suponha que você esteja fazendo um concurso público. Cada candidato ao cargo terá direito a uma pontuação em função da sua titulação, anos de experiência e idade. Baseado na tabela abaixo, faça um algoritmo em Portugol que leia o nome do candidato, sua titulação, tempo de experiência e idade. O algoritmo deverá então calcular e imprimir o nome do candidato e sua pontuação final.

Titulação	Anos Experiência	Pontos
2° Grau	Independente	50
Graduação	Até 4 anos	70
	Acima de 4 anos	90
	Até 4 anos	100
Pós-Graduação	De 4 a 6 anos	120
	Mais de 6 anos	150

Além disso, se o candidato possuir menos de 40 anos de idade, terá direito a mais 100 pontos. Caso contrário, perderá 50 pontos.

26) Dada uma série de 20 registros de dados de entrada, cada registro contendo um valor real, escreva um algoritmo em Portugol que imprima os valores negativos e calcule e imprima a média dos valores não negativos.

27) Faça um algoritmo em Portugol que imprima todos os números inteiros de 1 a 25.

28) Faça um algoritmo em Portugol que imprima os números ímpares compreendidos entre 10 e 20.

29) Faça um algoritmo que leia uma lista de letras terminada com a letra "Z". Ao final, o algoritmo deve imprimir a quantidade lida de cada vogal.

30) Foi feita uma pesquisa na Lanchonete da Universidade do Contestado envolvendo N alunos. Foi perguntado para cada aluno o seu nome, sua idade, o lanche que ele fez e seu curso em que está matriculado.

Lanche	Custo
X Salada	3,40
Misto Quente	1,50
X Burger	2,80
Pizza	0,90

Total da Conta	% de desconto
< 8,00	5
< = 8,00 e < = 10,00	7
> 10,00	10

Faça um algoritmo em Portugol que, levando em conta as tabelas acima de custo dos lanches e descontos, calcule e imprima:
- valor total arrecadado pela lanchonete no período em que foi feita a pesquisa;
- nome do lanche mais vendido;
- média de gasto dos alunos do curso de Processamento de Dados;

31) O DER deseja fazer um levantamento estatístico da utilização de uma determinada rodovia de Santa Catarina. Em um ponto de pedágio levantou-se os seguintes dados de um número desconhecido de condutores de veículos:
- estado de origem;
- número de pessoas viajando;
- marca e ano de fabricação do veículo;
- característica da viagem (1-Férias / 2-Trabalho).

Faça um algoritmo em Portugol que calcule e imprima:
- número de automóveis que passaram por aquele ponto de pedágio;
- média de pessoas por automóvel
- número de automóveis que não são do Estado de Santa Catarina;
- número de automóveis da marca FUSCA fabricados entre os anos de 1970 e 1980;
- percentagem de automóveis que estavam em viagem de Férias.

32) Foi feita uma pesquisa visando identificar as características físicas da população de uma certa região. Foram coletados os seguintes dados dos seus habitantes:
- sexo (masculino ou feminino);
- cor dos olhos (azuis, verdes, castanhos);
- cor dos cabelos (louros, castanhos, pretos);
- idade.

Faça um algoritmo em Portugol que leia os dados acima de um conjunto desconhecido de habitantes e calcule e imprima:
- menor idade dos homens pesquisados;
- número de pessoas entrevistadas;
- idade média das mulheres;
- percentagem de habitantes de cabelos louros e olhos azuis.

33) Faça um algoritmo em Portugol para calcular o fatorial de um número N qualquer fornecido pelo usuário.

34) Suponha que a empresa TELESC deseje informatizar o processo de controle das contas telefônicas seus assinantes. A cobrança de seus serviços é feita obedecendo os seguintes critérios:

Tarifas Básicas /Assinatura	
Residencial	**Comercial**
13,59	25,78

Serviços adicionais cobrados	
Serviço Local	0,54 por pulso excedente (acima de 90 pulsos)
Serviço Interurbano	0,98 por pulso excedente (acima de 45 pulsos)
Despertador Automático	8,50 por serviço
Telegrama Fonado	12,34 por serviço

Faça um algoritmo em Portugol que leia os seguintes dados de um número desconhecido de usuários:
- número do telefone (usado como critério de parada);
- tipo da linha (1-residencial, 2-comercial);
- número de pulsos registrados para chamadas locais;
- número de pulsos registrados para chamadas interurbanas;
- número de telegramas passados;
- número de utilizações do serviço de despertador.

O Algoritmo deverá calcular e imprimir:
- valor da maior conta e o número do telefone do assinante que a pagou;
- número de chamadas ao serviço de telegrama fonado;
- total arrecadado pela TELESC em relação a cada um dos serviços prestados;
- total geral arrecadado pela TELESC;

35) Um cinema deseja fazer um levantamento estatístico quanto à sua utilização. Cada usuário preencheu um formulário com os seguintes dados:
- horário da sessão (14:30 hs - 20:30 hs);
- um código indicando se ele pagou meia entrada ou inteira (1-meia 2-inteira);
- sexo e idade;
- filme assistido.

Faça um algoritmo em Portugol que leia estes dados para um conjunto de 500 usuários e calcule e imprima:
- horário da sessão de maior lotação;
- número de pessoas maiores de 18 anos que pagaram meia entrada;
- quantidade de mulheres assistiram ao filme "GHOST";
- número de pessoas maiores de 30 anos que assistiram ao filme "DANÇA COM LOBOS" na sessão das 14:30 hs.

36) Supunha que uma Universidade tenha os seguintes dados dos seus alunos:
- Número de Matrícula;
- Nome;
- Curso (TPD, ADM, CONT);
- Número de créditos devidos.

Sabendo-se que os valores dos créditos são de R$ 9,30 para o curso de TPD e R$ 7,57 para os cursos de ADM e CONT, faça um algoritmo em Portugol que leia um conjunto de 500 registros com estes dados e calcule e imprima:
- total de créditos devidos pelos alunos;
- valor médio, em R$, devido pelo curso de TPD;
- nome dos alunos de ADM que devem mais de 30 créditos.

37) Faça um algoritmo em Portugol que leia um número desconhecido de registros de dados de entrada contendo o nome de um candidato a emprego, sua idade, o código de sua maior escolaridade (1-1° Grau, 2-2° Grau, 3-3° Grau) e o cargo de sua preferência. O algoritmo deverá calcular e imprimir:

- nome e cargo pretendido pelo candidato mais novo;
- percentagem de candidatos que possuem o terceiro grau;
- número de candidatos ao cargo de Analista de Sistemas;
- idade média dos candidatos que possuem o segundo grau como maior titulação.

38) Suponha que você trabalha em uma agência de aviação e deseja fazer uma avaliação sobre o atraso e a média de lotação dos vôos da companhia. Faça um algoritmo em Portugol que leia um número desconhecido de registros contendo os seguintes dados:

- número do vôo;
- número de lugares do avião;
- número de lugares ocupados;
- horário previsto para chegada do vôo;
- horário real da chegada do vôo.

Faça um algoritmo que calcule e imprima:

- atraso médio dos vôos
- número do vôo que decolou com o menor número de passageiros
- quantidade de vôos que chegaram atrasado
- número do vôo que teve a maior quantidade de lugares vazios

39) Suponha que para cada aluno da UnC existam as seguintes informações: nome do aluno, curso, idade e renda familiar. Faça um algoritmo em Portugol que leia um conjunto de 500 registros contendo os dados dos alunos e calcule e imprima:

- o nome e o curso do aluno mais novo da UnC;
- a quantidade de alunos de PD com idade entre 20 e 35 anos;
- a renda média familiar dos alunos da Administração.

40) Faça o teste de mesa do algoritmo abaixo e diga qual o conteúdo das variáveis **A**, **B**, **AUX** e **X** ao término da sua execução.

```
Inicio
    fim ← 3
    x ← 0
    cont ← 1
    a ← 10
    b ← 20
    aux ← 10
    a ← b + aux
    b ← a + aux
    aux ← a + b
    total ← aux - ( aux - a - b )
    se  a < b  então
        a ← b - a
        b ← aux - b - a
        aux ← total - 2*b - 2*a
        enquanto cont <= fim faça
            x ← x + a
            cont ← cont + 1
        fim enquanto
    senão
        para cont=1,fim faça
            x ← x + 2
        fim para
    fimse
Fim
```

41) Suponha que o governo do Estado esteja iniciando um programa de concessão de bolsas de estudo. Cada aluno preencheu uma ficha com os seguintes dados:

- nome;
- curso que está freqüentando;
- tipo de vínculo empregatício com o Estado (1A, 1B, 1C ou 1D)

Suponha ainda a seguinte tabela de valores de créditos por curso:

Curso	Valor do Crédito
PEDAGOGIA	10,00
LETRAS	15,00
CIÊNCIAS	8,00

Faça um algoritmo que leia os dados de um número desconhecido de alunos e calcule e imprima:

- número total de alunos para cada um dos quatro tipos de vínculo;
- nome do aluno, tipo de vínculo, número de créditos, valor da mensalidade a pagar, curso e o valor da bolsa recebida sabendo-se que a mesma é calculada segundo um percentual definido pelo tipo de vínculo do aluno:

Tipo de Vïnculo	% de bolsa
1A	80 % da mensalidade
1B	60 % da mensalidade
1C	40 % da mensalidade
1D	20 % da mensalidade

Este último relatório deverá possuir o seguinte formato:

Nome	Curso	Vínculo	Créditos	Mensalidade	Bolsa
xxxxxx	xxx	xxx	xxxx	xxxxx	xxxxx

41) Faça um algoritmo em Portugol que leia o nome e três notas de um número desconhecido de alunos de um classe e calcule sua média final da seguinte maneira:

$$\text{média} = \frac{3*\text{nota1} + 4*\text{nota2} + 2*\text{nota3}}{9}$$

O algoritmo deverá imprimir:

- nome e média de todos os alunos da classe;
- nome e média do aluno com a maior média da classe;
- nome e média do aluno com menor média da classe.

42) Escreva um algoritmo em Portugol que leia um conjunto de 50 registros contendo cada um a altura e o código do sexo da pessoa (1=Masc , 2=Fem). Este algoritmo deverá calcular e imprimir:

- maior e a menor altura do conjunto de pessoas;
- altura média das mulheres;
- altura média da turma.

43) Suponha que existam dois candidatos a uma vaga no senado. Feita a eleição, os votos são registrados da seguinte maneira:

Código do Voto	Descrição
1	Voto para o candidato 1
2	Voto para o candidato 2
3	Voto branco
4	Voto nulo

Faça um algoritmo em Portugol que leia um conjunto indefinido de registros de código de votos e calcule e imprima:

- número de votos de cada candidato;
- candidato vencedor;
- número de votos nulos;
- número de votos brancos;
- número de eleitores que compareceram às urnas.

44) Escreva um algoritmo em Portugol que faça o levantamento em uma adega da seguinte maneira: leia um conjunto de 300 registros cada um contendo o nome do vinho, ano da safra e o código indicando o tipo do vinho (1=branco, 2=tinto, 3=rose). O algoritmo deverá calcular e imprimir:

- quantidade de cada tipo de vinho;
- safra e o nome do vinho mais velho;
- quantidade total de garrafas de vinho;
- porcentagem de garrafas de vinho rose.

45) Faça um algoritmo que imprima os números pares compreendidos entre 14 e 30 (inclusive).

46) Faça um algoritmo em Portugol que leia um valor X e calcule e imprima os 20 primeiros termos da série:

S = 1/X-1 + 1/X-2 + 1/X-3 + ...

47) Faça um algoritmo em Portugol que leia um conjunto indefinido de registros com os seguintes dados de vendedores de uma empresa: nome, salário fixo e total de vendas efetuadas. Cada vendedor recebe uma comissão proporcional às vendas por ele efetuadas, sendo de 5% para o total de vendas de até R$ 15.000,00 e 7% para vendas acima deste valor. Faça um algoritmo que calcule e imprima:

- nome, salário fixo e valor recebido de comissão para cada vendedor;
- quantidade de vendedores que tem salário fixo abaixo de R$ 500,00 e que receberam mais de R$ 1.000,00 de comissão;
- total geral pago pela empresa somando-se o total de salário fixo e de comissão;
- número total de vendedores da empresa.

48) Faça um algoritmo em Portugol que leia um par de valores inteiros e jogue-os nas variáveis A e B. O algoritmo deverá então calcular o produtório de todos os números compreendidos entre A e B (inclusive).

49) Faça um algoritmo em Portugol que leia um conjunto indefinido de registros contendo os seguintes dados de um automóvel: marca, fabricante (Volks, Ford, Fiat), capacidade do tanque de combustível e preço de fábrica. O algoritmo deverá então calcular e imprimir:

- ✓ a marca, fabricante e preço final de cada automóvel sabendo que o preço final é calculado da seguinte maneira: **PF + comissão das revendas (15% do PF) + transporte (R$ 150,00)**;
- ✓ a capacidade média do tanque de combustível dos veículos;
- ✓ qual dos três fabricantes produziu mais veículos;
- ✓ qual a marca e o fabricante do carro mais caro.

50) Faça um algoritmo em Portugol que leia um conjunto indefinido de registros cada um contendo os seguintes dados de um livro: autor, título, data e local de publicação e preço. O algoritmo deverá então calcular e imprimir:

- ✓ quantidade de livros escritos por José de Alencar que foram publicados em São Paulo;
- ✓ custo médio dos livros escritos por Rui Barbosa;
- ✓ nome do autor do livro “As Orquídeas”.

51) Faça um algoritmo em Portugol que leia um conjunto de 50 registros, cada um contendo os seguintes dados de um aluno: nome, nota1, nota2, nota3, idade e curso que freqüenta. O algoritmo deverá calcular e imprimir:

- ✓ nome e a média final de todos os alunos (média aritmética);
- ✓ nome do aluno do curso de TPD que obteve a maior média;
- ✓ idade média dos alunos;
- ✓ quantidade de alunos com média acima de 7,0.

52) Faça um algoritmo em Portugol que leia um conjunto de 36 registros cada um contendo os seguintes dados dos times de futebol do campeonato brasileiro: nome do time, estado a que ele pertence, total de pontos feitos no campeonato, número de gols marcados e número de gols sofridos no campeonato. O algoritmo deverá calcular e imprimir:

- ✓ o nome de cada time e o seu saldo de gols (gols marcados menos gols sofridos);
- ✓ a soma de pontos dos times do Rio Grande do Sul;
- ✓ o nome dos times cuja pontuação foi superior a 50 pontos no campeonato.

53) Faça um algoritmo em Portugol que leia um conjunto indefinido de registros de vendas dos vendedores de uma imobiliária. Cada registro contém os seguintes dados: código do vendedor, valor da venda, percentual de comissão a ser recebido pelo vendedor e tipo do imóvel vendido (APTO, CASA, TERRENO). O algoritmo deverá então calcular e imprimir:

- ↳ código e a comissão recebida por cada vendedor;
- ↳ código do vendedor que recebeu o maior valor de comissão;
- ↳ quantidade de apartamentos vendidos;
- ↳ valor médio de vendas da imobiliária.

54) Faça um algoritmo em Portugol que leia um conjunto de 365 registros, cada um contendo a temperatura de um dia do ano (os registros estão ordenados por dia). O algoritmo deverá calcular e imprimir:

- ✓ temperatura média do ano;
- ✓ maior temperatura ocorrida no primeiro semestre daquele ano;
- ✓ menor temperatura ocorrida no segundo semestre daquele ano;
- ✓ número de dias do ano em que a temperatura foi superior a trinta graus.

55) Faça um algoritmo que leia um conjunto indefinido de registros de candidatos ao vestibular, cada um contendo os seguintes dados: nome, curso pretendido (TPD, ADM, CONTAB), língua escolhida (ING, ESP), sexo e idade. O algoritmo deverá então calcular e imprimir:

- ✓ curso de maior procura no vestibular;
- ✓ idade média das candidatas mulheres;
- ✓ percentual de candidatos que optaram pela lingua inglesa (ING);
- ✓ nome e o curso pretendido por cada candidato.

56) Faça um algoritmo que leia os valores das variáveis **X** e **A** e calcule o valor de **S** dado por:

$$S = \frac{1}{A}*\frac{20}{X} + \frac{2}{A-1}*\frac{19}{X^2} + \frac{3}{A-2}*\frac{18}{X^3} + \ldots\ldots + \frac{20}{A-19}*\frac{1}{X^{20}}$$

57) Faça um algoritmo para executar uma operação de multiplicação através de somas sucessivas. O algoritmo deverá ler o valor do multiplicando e do multiplicador e calcular e imprimir o resultado da multiplicação.

58) Faça um algoritmo em Portugol que gere e imprima a tabuada dos números de 1 a 10.

59) A conversão de graus Fahrenheit para centígrados é obtida pela fórmula:

$$C = \frac{5 * (F - 32)}{9}$$

Escreva um algoritmo em Portugol que calcule e imprima uma tabela de graus centígrados em função de graus Fahrenheit que variam de 50 a 150 graus. A tabela deverá ter o seguinte formato:

Fahrenheit	Centígrados
50	?
51	?
:	:
150	?

60) A Série de Fibonacci é formada pela seguinte sequência de números: **1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...** . Escreva um algoritmo em Portugol que gere e imprima esta série até o vigésimo termo.

61) Faça um algoritmo que leia o valor da variável **A** e calcule e imprima o valor de **S** dado por:

S = 1/A + 2/(A - 1) + 3/(A - 2) + ... + A

62) Suponha que a UnC seja dividida em departamentos e que para cada um deles exista um código, conforme a tabela abaixo:

Departamento	Código
Secretaria	1
Tesouraria	2
Biblioteca	3
NPD	4

Faça um algoritmo em Portugol que leia 250 registros de funcionários da UnC contendo, cada um, o código do departamento do funcionário, seu nome e salário. O algoritmo deverá calcular e imprimir:

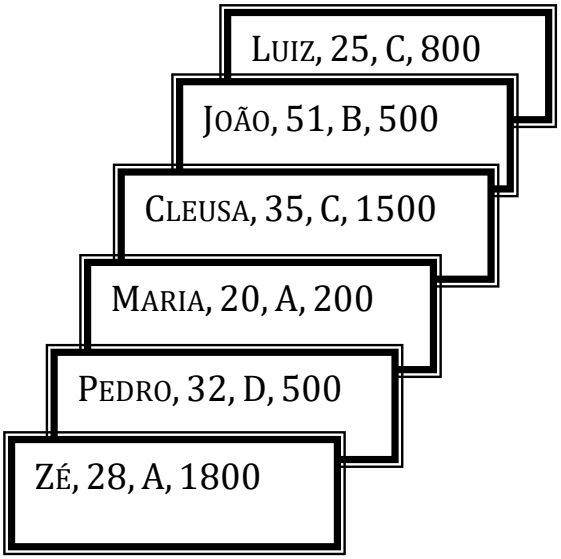
- nome do funcionário com maior salário da UnC;
- salário médio por departamento;
- salário médio da instituição.
- a porcentagem de funcionários de cada departamento.

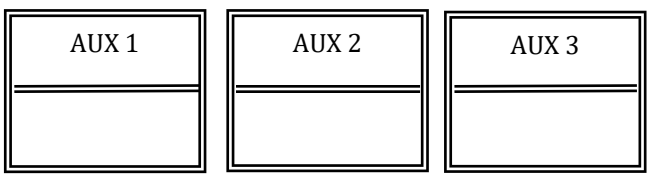
63) Faça um algoritmo em Portugol que leia um conjunto de 7000 registros de assinantes das revistas da Editora Abril, cada um contendo os seguintes dados: nome da revista (EXAME, VEJA, INFO), valor pago pela assinatura, idade e sexo do assinante. O algoritmo deverá calcular e imprimir:

- ✓ nome da revista possui maior quantidade de assinantes;
- ✓ idade média dos assinantes da revista INFO;
- ✓ quantidade de homens que assinam a revista VEJA;
- ✓ maior valor de assinatura pago pelas mulheres.

64) Dado o conjunto de dados e o algoritmo abaixo, faça o teste de mesa do mesmo e responda qual o conteúdo das variáveis **Aux1**, **Aux2** e **Aux3** ao final da execução do algoritmo.

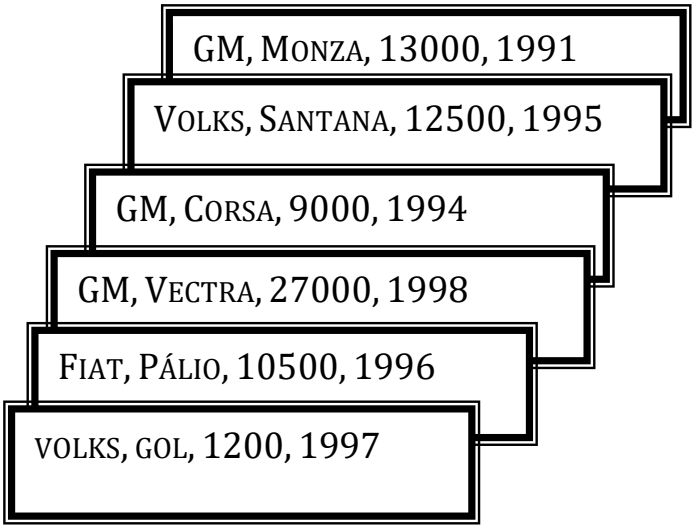
```
Início
    Aux3 ← 0
    Maior ← 0
    Sal1, Sal2, Sal3 ← 0
    Num1, Num2, Num3 ← 0
    Para cont = 1,6 faça
        Leia ( nome, idade, depto, sal )
        Se depto = "A" então
            Sal1 ← Sal1 + sal
            Num1 ← Num1 + 1
        Senão
            Se depto = "B" então
                Sal2 ← Sal2 + sal
                Num2 ← Num2  + 1
            Senão
                Sal3 ← Sal3 + sal
                Num3 ← Num3  + 1
            Fimse
        Fimse
        sal ← sal * 1,10
        Se sal > maior então
            Maior ← sal
            Aux2 ← idade
        Fimse
        Aux3 ← Aux3 + sal
    Fim para
    Aux1 ← Sal3/Num3
Fim
```

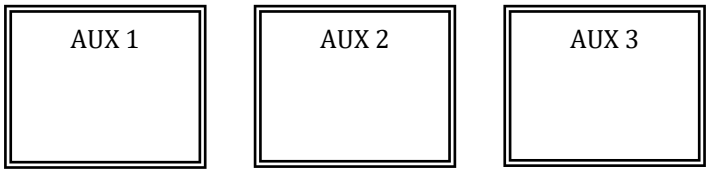




65) Dado o conjunto de dados e o algoritmo abaixo, faça o teste de mesa do mesmo e responda qual o conteúdo das variáveis **Aux1**, **Aux2** e **Aux3** ao final da execução do algoritmo.

```
Início
    Aux3 ← 0
    Menor ← 999999
    Total, Veic ← 0
    ContF, ContG ← 0
    Para cont = 1,6 faça
        Leia ( Fab, Mod, Preço, AnoFab )
        Se Fab = "FIAT" então
            ContF ← ContF + 1
        Senão
            Se Fab = "GM" então
                ContG ← ContG + 1
                Aux3 ← Aux3 + Preço*1,10
            Senão
                Se AnoFab < Menor Então
                    Menor ← AnoFab
                    Aux2 ← Mod
                Fimse
            Fimse
        Fimse
        Veic ← Veic + 1
        Total ← Total + Preço
    Fim para
    Aux1 ← Total / Veic
Fim
```





66) Faça um algoritmo em Portugol que leia um conjunto de 100 registros de funcionários de uma empresa, contendo cada um o seu nome, departamento onde trabalha (Pessoal, Contábil, CPD) e o seu salário. O algoritmo deverá montar vetores com estes dados e então calcular e imprimir:

- salário médio de cada departamento e o da empresa;
- número de funcionários que possuem o salário maior que o salário médio da empresa;
- nome dos funcionários que possuem salário maior que o salário médio do departamento pessoal.

67) Um consórcio deseja fazer um levantamento da situação de seus associados. Para cada consorciado possui-se os seguintes dados:

- nome;
- número de inscrição;
- número do grupo (G29 - G30 - H41);
- um código indicando se ele já retirou o bem ou não (1-retirou 2-não retirou);
- número de prestações em atraso;

Faça um algoritmo em Portugol que leia estes dados para um conjunto de 500 associados e calcule e imprima:

- o nome dos associados do grupo G29 que já retiraram o bem. Isto deve ser jogado num vetor e impresso ao final do programa;
- o total de atrasados que o consórcio tem para receber sabendo que o valor da prestação é de R$ 189,00;
- qual dos três grupos tem o maior número de prestações atrasadas para receber;
- o número de inscrição do associado com maior número de prestações atrasadas.

68) Dado um conjunto de 50 elementos inteiros, faça um algoritmo que monte um vetor com estes dados e calcule e imprima:

- menor elemento do vetor dentre aqueles que estão nas posições pares e diga a sua localização dentro do vetor;
- somatório dos elementos que estão nas posições ímpares do vetor.

69) Dado um conjunto de 20 registros, cada um contendo o nome e a idade de uma pessoa, faça um algoritmo que imprima o nome das pessoas que tiverem idade maior que a idade média das pessoas.

70) Faça um algoritmo que leia 4 números inteiros, coloque-os num vetor e mostre-os na ordem inversa em que foram lidos.

71) Faça um algoritmo que leia um conjunto de 20 valores inteiros e jogue-os num vetor. Após isto, identifique qual é o menor elemento do vetor e em qual posição ele se encontra.

72) Dado um número indefinido de registros contendo um valor real, faça um algoritmo que calcule o somatório do produto de cada valor pela média dos valores.

73) Dado um conjunto de dez números inteiros, faça um algoritmo que monte um vetor **X** com estes elementos e crie outro vetor **Y** somente com aqueles elementos que estão nas posições pares de **X**.

74) Dado um número indefinido de registros contendo o nome, cidade de origem e o salário de cada pessoa, faça um algoritmo em Portugol que imprima o nome das pessoas originárias de Itajaí que tenham um salário maior que o salário médio das pessoas que não são de Itajaí.

75) Uma imobiliária tem 25 vendedores, sendo cada um deles codificado por um número inteiro de 1 a 25. Para cada venda de um deles é montado um registro contendo o número do vendedor e o valor da venda. Os registros de entrada dos dados não estão na ordem de número de vendedor e cada vendedor pode ter feito mais de uma venda. Faça um algoritmo em Portugol que leia as vendas efetuadas pelos vendedores durante um determinado período de tempo e gere o seguinte relatório:

Número do Vendedor	**Valor das Vendas**
1	xxxxx,xx
2	xxxxx,xx
3	xxxxx,xx
:	:
:	:
25	xxxxx,xx

Total das vendas da empresa: xxxxxxxxx,xx

76) Faça um algoritmo que leia um conjunto de 20 elementos inteiros e jogue-os num vetor. Após, deve ser calculado e impresso o valor de S da seguinte maneira:

$$S = (A_1 - A_{20})^2 + (A_2 - A_{19})^2 + ... + (A_{10} + A_{11})^2$$

77) Dado o seguinte vetor de caracteres:

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
T	*R*	*X*	*S*		*E*	*O*	*B*	*A*	*!*

Imprima o conteúdo do vetor após a execução do trecho de algoritmo abaixo:

```
aux ⇦ vet [6]
vet[6] ⇦ vet[9]
vet[9] ⇦ aux
para cont = 1,4 faça
aux ⇦ vet[cont]
vet[cont] ⇦ vet[9 - cont]
vet[9 - cont] ⇦ aux
fim para
vet[6] ⇦ vet[2]
```

78) Faça um algoritmo que leia uma lista de 20 números, colocando-os num vetor e, após, mostre os elementos com índice ímpar.

79) Faça um algoritmo em Portugol que leia um conjunto de 8 números inteiros e jogue-os num vetor. Após isto, o algoritmo deve ordenar o vetor em ordem crescente de elementos e imprimir.

80) Dada uma matriz A de MxN elementos, faça um algoritmo que determine a localização do menor elemento.

81) Faça um algoritmo em Portugol que monte uma matriz A_{4x4} de números inteiros e calcule e imprima:

- produto dos elementos da 1ª coluna;
- maior elemento da 3ª linha;
- menor elemento da 2ª coluna e em qual posição ele se encontra;
- somatório dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária;
- vetor resultante da multiplicação da 1ª coluna pela 4ª coluna.

82) Dada uma matriz A de 4x5 elementos, faça um algoritmo em Portugol para somar os elementos de cada linha gerando um vetor com a soma destes elementos. Em seguida, some e imprima a soma dos elementos do vetor. Finalmente, encontre o menor elemento do vetor e a sua posição dentro do mesmo.

83) Suponha que uma indústria produza 50 artigos diferentes. Para cada artigo se tem as quantidades produzidas em cada dia da semana conforme a tabela abaixo:

Artigo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	50	40	20	70	5	45
2	30	90	45	23	67	32
3	56	54	89	67	12	89
:	:	:	:	:	:	:
50	34	56	40	32	60	80

Faça um algoritmo em Portugol que monte uma matriz com estes dados e calcule e imprima:

- artigo mais produzido naquela semana;
- artigo mais produzido na terça feira;
- média diária de produção da indústria;
- artigo menos produzido e em qual dia da semana isto ocorreu.

84) Faça um algoritmo que monte uma matriz A_{4x4} e calcule e imprima:

- o somatório de todos os elementos da matriz;
- qual o maior elemento da diagonal principal e sua localização;
- o menor elemento da terceira coluna;
- o maior elemento da segunda linha;
- troque os elementos da 1ª linha com os elementos da 3ª linha.

85) Faça um algoritmo para montar a matriz abaixo:

	1	2	3	4	5	6
1	10	2	2	2	2	2
2	0	1	2	2	2	2
3	0	0	1	2	2	2
4	0	0	0	1	2	2
5	0	0	0	0	1	2
6	0	0	0	0	0	20

86) Dada a matriz abaixo:

	1	2	3	4
1	O	Q	*	I
2	E	*	E	S
3	R	E	U	T
4	A	*	*	S

Mostre o conteúdo da matriz após a execução do trecho de algoritmo abaixo:

```
Para  i = 1, 4  Faça
      Para  j = i+1, 4  Faça
            AUX  ← MAT[i,j]
            MAT[i,j] ← MAT[j,i]
            MAT[j,i] ← AUX
      Fim  Para
Fim  Para
AUX  ←  MAT[1,1]
MAT[1,1] ←  MAT[4,4]
MAT[4,4] ←  AUX
AUX  ←  MAT[2,2]
MAT[2,2] ←  MAT[3,3]
MAT[3,3] ←  AUX
```

87) Faça um algoritmo em Portugol que monte uma matriz A_{4x4} de números inteiros e calcule e imprima:

- o menor elemento da 2ª coluna e em qual posição ele se encontra;
- o somatório dos elementos da diagonal secundária;
- o vetor resultante da multiplicação da 1ª coluna pela 4ª coluna.

88) Supunha que a UnC tenha os seguintes dados de candidatos inscritos ao vestibular:

Curso	Vagas	Masculino	Feminino
01	50	10	10
02	50	20	40
...	...	...	...
...	...	...	...
10	50	70	90

Faça um algoritmo em Portugol que monte uma matriz com estes dados e calcule e imprima:

- o número total de candidatos inscritos no vestibular;
- a relação de candidatos/vagas para cada curso;
- uma mensagem dizendo se há mais homem ou mulheres inscritos.

89) Suponha a seguinte tabela de notas de alunos:

Aluno	Prova1	Prova2	Prova3	Prova4
1	4.9	9.8	7.5	6.5
2	6.7	9.5	4.2	2.9
3	5.8	6.1	3.9	7.8
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
50	7.6	2.5	6.9	7.0

Faça um algoritmo em Portugol que leia a tabela acima das notas de quatro provas de uma turma de 50 alunos, calculando e imprimindo:

- a nota média de cada aluno;
- o número do aluno que possui a maior nota média;
- a nota média de cada prova;
- a maior nota tirada na terceira prova e qual foi o aluno que tirou esta nota.

90) Faça um algoritmo em Portugol que monte uma matriz A de ordem 3, onde cada elemento conterá uma letra. O algoritmo deverá então executar as seguintes operações:

- imprimir os elementos da diagonal principal;
- imprimir os elementos da diagonal secundária;
- contar e imprimir quantas vezes a letra “A” se encontra na matriz.

91) Faça um algoritmo que monte uma matriz A_{4x4} e calcule e imprima:

- o somatório de todos os elementos da matriz;
- qual o maior elemento da diagonal principal e sua localização;
- o menor elemento da terceira coluna;
- o maior elemento da segunda linha.

92) Faça um algoritmo em Portugol que leia dados de alunos de uma turma (matrícula e notas de seis disciplinas. O fim dos dados é indicado pela matrícula igual a zero. A primeira nota corresponde à disciplina 1, a segunda à disciplina 2 e assim por diante. As notas variam de 0 a 10, sendo que o valor 99 indica que o aluno não cursou a disciplina correspondente. O programa deve calcular e mostrar o número de alunos e a média de cada disciplina.

93) Uma Universidade que desejava realizar um levantamento estatístico sobre seu vestibular e resolveu computar os seguintes dados para cada um dos seus cursos:

- código do curso;
- número de vagas;
- número de candidatos do sexo masculino;
- número de candidatos do sexo feminino.

Faça um algoritmo em Portugol para ler estes dados (o último dado contém o código do curso igual a zero) e calcular e imprimir:

- o número de candidatos por vaga para cada curso;
- a porcentagem de candidatos do sexo feminino para cada curso;
- o número total de candidatos inscritos no vestibular;
- o número médio de candidatos por vaga para todos os cursos da Universidade.

94) Suponha que um banco tenha os seguintes dados dos seus correntistas:

Cliente	Limite	Saldo Anterior	Débito	Crédito
01	1.000,00	+ 750,00	100,00	200,00
02	750,00	- 100,00	108,00	150,00
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
50	1.200,00	+ 650,00	230,00	300,00

Faça um algoritmo em Portugol que monte uma matriz com estes dados e calcule e imprima:

- a quantidade de clientes cujo saldo anterior é negativo;
- o número dos clientes cujo limite foi ultrapassado após as movimentações;
- a quantidade de clientes cujos débitos foram maior que os créditos.

95) Considere que se tenha a seguinte tabela de quantidade de veículos produzidos por quatro fábricas nos doze meses do ano.

FÁBRICA	Meses / Ano							
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**.....**	**12**
1	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
2	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
3	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
4	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

Faça um algoritmo em Portugol que calcule e imprima:

- média mensal de produção de veículos no primeiro semestre;
- número da fábrica que mais produziu no segundo semestre;
- mês de maior produção de veículos.

96) Suponha que um consórcio tenha a seguinte tabela de valores de prestações pagas/devidas por seus consorciados.

	1	2	3	.....	100
G29	0	150,00	200,00	.....	250,00
G30	0	0	0	.....	180,00
H41	145,00	210,00	230,00	.....	245,00

A tabela é preenchida da seguinte forma:

- valor igual a 0 - prestação quitada pelo consorciado;
- valor diferente de 0 - valor devido pelo consorciado na prestação.

Faça um algoritmo em Portugol que monte uma matriz com estes dados e calcule e imprima:

- total a ser recebido pelo consórcio em cada grupo;
- número de prestações quitadas do grupo G30.

97) Faça um algoritmo que leia 2 vetores **A** e **B** de tamanho "N" e calcule, através de uma função, o somatório dos produtos dos vetores, usando a seguinte fórmula:

$$A * B = A_1B_1 + A_2B_2 + ... + A_NB_N$$

98) Faça um algoritmo que leia um vetor de 10 posições contendo nomes de pessoas. Após isto, o algoritmo deverá ler um nome de pessoa e disparar um procedimento para verificar se este nome lido se encontra no vetor. Caso ele se encontre, deve retornar do procedimento a palavra "Existe" e a sua posição. Caso contrário, deverá retornar a palavra "Não existe". O algoritmo deverá imprimir se o nome existe ou não e a posição em que ele se encontra (para o caso dele existir).

99) Faça um algoritmo que leia uma matriz "A" quadrada de ordem 5. O algoritmo deverá então implementar:

a) Uma função para calcular o somatório dos elementos da matriz;
b) Um procedimento para calcular a soma dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária.(2 parâmetros de retorno);
c) Uma função para calcular a soma dos elementos da terceira coluna;
d) Um procedimento para imprimir os resultados dos itens **a**, **b** e **c**.

100) Faça um algoritmo em Portugol que implemente os seguintes procedimentos e funções:

- um procedimento para ler dois vetores **A** e **B** de 10 elementos inteiros;
- uma função que calcule a soma dos elementos dos dois vetores;
- um procedimento para imprimir os resultados dos itens anteriores.